复旦数学资料汇编
经典物理选讲

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 经典物理选讲 **1**

1.1 习题: 经典物理选讲 1

1.2 经典力学 1

1.2.1 1.1 质点力学基础 1

1.2.2 1.2 经典力学的 Lagrange 形式 4

1.2.3 1.3 万有引力 7

1.2.4 1.4 经典力学的 Hamilton 形式 9

1.2.5 1.5 等距变换与刚体力学 10

1.2.6 1.6 流体力学 12

1.3 狭义相对论 14

1.3.1 2.1 Lorentz 变换 14

1.3.2 2.2 四维 Minkowski 时空 15

1.3.3 2.3 动力学方程 18

1.3.4 2.4 场的 Lagrange 形式 19

1.4 经典电动力学 21

1.4.1 3.1 电磁学的基本规律 21

1.4.2 3.2 Maxwell 方程组 25

1.4.3 3.3 用张量和微分形式表示 Maxwell 方程组 27

1.4.4 3.4 电磁场的 Lagrange 形式与守恒量 29

1.5 笔记: 经典力学 30

1.6 牛顿力学 30

1.6.1 质点运动 30

1.6.2 质点力学 34

1.6.3 运动参考系 36

1.7 拉格朗日力学 41

1.7.1 变分法 41

1.7.2 拉格朗日方程组 44

1.7.3 勒让德变换 45

1.7.4 刘维尔定理 46

1.7.5 庞加莱回归定理 47

1.7.6 诺特定理 48

1.8 哈密顿力学 49
1.8.1 线性辛空间上的哈密顿系统 49
1.8.2 辛几何初步 49
1.8.3 哈密顿方程 51
1.8.4 典则变换或辛变换 51
1.8.5 方程何时是哈密顿的 53
1.8.6 哈密顿流 54
1.8.7 泊松括号 55
1.8.8 Lie 代数 57
1.9 试卷: 经典物理选讲 59

第一章　经典物理选讲

1.1　习题: 经典物理选讲

原网页

comment| 这份习题解答对应 2024–25 秋季学期周子翔老师的讲义，题目内容和部分图示暂时没有附上，请暂时对照讲义参考，如果有人有时间可以补上，谢谢。

1.2　经典力学

1.2.1　1.1 质点力学基础

1. 设一个质点的轨迹为曲线 $\boldsymbol{r}(t)$. 记 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}}$, $v=\|\boldsymbol{v}\|$, s 为弧长参数. 对于曲线上一点, 记 $\boldsymbol{T}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ 为曲线的单位切向量, $k=\left\|\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}\right\|$ 为曲线在该点的曲率, 当 $k\neq 0$ 时 $\boldsymbol{N}=\dfrac{1}{k}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{T}}{\mathrm{d}s}$ 为曲线的单位主法向量. 证明 $\ddot{\boldsymbol{r}}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{T}+kv^2\boldsymbol{N}$.
   注：由此结论知道，加速度向量一定在曲线的密切平面内，它的切向分量等于速度大小的变化率，法向分量等于沿该点的密切圆作匀速圆周运动所需要的向心加速度。
   解：直接得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}=\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}&=\frac{d}{dt}\left(\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\frac{ds}{dt}\right)=\frac{d}{dt}\left(\boldsymbol{T}\frac{ds}{dt}\right)\\&=\frac{d^2s}{dt^2}\boldsymbol{T}+\frac{d\boldsymbol{T}}{dt}\frac{ds}{dt}\\&=\frac{dv}{dt\boldsymbol{T}}+\frac{d\boldsymbol{T}}{ds}\frac{ds}{dt}\frac{ds}{dt}\\&=\frac{dv}{dt}\boldsymbol{T}+kv^2\boldsymbol{N}.\end{aligned}$$

2. 两个质量分别为 m_1,m_2 的质点在空间发生弹性碰撞, 设碰撞前后它们的速度分别是 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 和 $\boldsymbol{v}_1',\boldsymbol{v}_2'$, 证明 $\|\boldsymbol{v}_2'-\boldsymbol{v}_1'\|=\|\boldsymbol{v}_2-\boldsymbol{v}_1\|$.
   注：在 n 维空间中，碰撞后两个质点的速度共有 $2n$ 个分量，但动量守恒和能量守恒只能给出 $n+1$ 个方程。所以对一维的弹性碰撞，可完全决定碰撞后的速度，但对二维或更高维的弹性碰撞，碰撞后的速度同碰撞的具体细节有关（例如对两个小球，碰撞点在球上的不同位置会有不同的结果），仅靠这几个守恒定律是无法确定解的。本题只说明两个质点的相对速度的大小是不变的，但并不知道碰撞后具体的速度。
   解：在质心系中考虑本问题，由动量守恒定律及能量守恒定律，有：

$$m_1\boldsymbol{v}_{1c}+m_2\boldsymbol{v}_{2c}=m_1\boldsymbol{v}_{1c}'+m_2\boldsymbol{v}_{2c}'$$

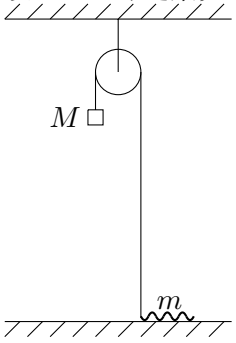
$$\frac{1}{2}m_1\boldsymbol{v}_{1c}^2+\frac{1}{2}m_2\boldsymbol{v}_{2c}^2=\frac{1}{2}m_1\boldsymbol{v}_{1c}'^2+\frac{1}{2}m_2\boldsymbol{v}_{2c}'^2.$$

问题已转化到质心系中，碰撞等效为完全对心正碰，故现在 $\boldsymbol{v}_{1c},\boldsymbol{v}_{2c},\boldsymbol{v}_{1c}',\boldsymbol{v}_{2c}'$ 均在同一直线上，可以解出：

$$\boldsymbol{v}_{1c}'=\frac{m_2}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_{1c}-\boldsymbol{v}_{2c})$$
$$\boldsymbol{v}_{2c}'=-\frac{m_1}{m_1+m_2}(\boldsymbol{v}_{1c}-\boldsymbol{v}_{2c})$$

故可得 $\boldsymbol{v}_{1c}-\boldsymbol{v}_{2c}=\boldsymbol{v}_{1c}'-\boldsymbol{v}_{2c}'$, 换回原来的参考系即有 $\|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2\|=\|\boldsymbol{v}_1'-\boldsymbol{v}_2'\|$.

3. 如下图，一根长为 l、质量为 m 的均匀链条放在地上，一端连接一根细绳，细绳通过无摩擦的滑轮，在另一端挂有一个质量为 M $(M>m)$ 的物体. 滑轮离地的高度超过链条的长度. 设 $t=0$ 时链条完全在地上，物体 M 静止，且绳子恰好拉紧。问链条被完全拉起时的速度。



注：本问题中，机械能是不守恒的. 地面上的链条被突然拉起时有一部分能量会转化为热能。

解：本题不能使用能量守恒。我们假设 t 时刻链条比例为 x $(0<x<1)$ 的部分位于空中，初始时刻 $x(0)=0$. 则绳子运动速率为：

$$v=\frac{d(xl)}{dt}=l\frac{dx}{dt}.$$

对物体在竖直方向用动量守恒定律 (这里假设 $[t,t+\Delta t]$ 时间绳子对物体、链条的冲量大小均为 I)：

$$Mg\Delta t-I=M\Delta v,$$

对链条在竖直方向用动量守恒定律：

$$I-mxg\Delta x=(x+\Delta x)m(v+\Delta v)-xmv,$$

两式相加即有：

$$(M-mx)g\Delta t=(M+mx)\Delta v+mv\Delta x+m\Delta x\Delta v.$$

令 $\Delta v\to 0$ 并略去二阶小量即得：

$$(M-mx)g=(M+mx)\frac{dv}{dt}+mv\frac{dx}{dt}=(M+mx)\frac{dv}{dt}+mv^2/l.$$

整理得到关于 v^2 的一个一阶线性常系数常微分方程：

$$v^2+\frac{M+xm}{2m}\frac{d(v^2)}{dx}-(M-xm)gl=0.$$

对于 $x\in[0,1]$ 积分，并用初始条件 $x(0)=0$，即得链条被完全拉起时的速度：

$$v=\frac{\sqrt{2gl\left(M^2-\frac{1}{3}m^2\right)}}{M+m}.$$

4. 有一在竖直平面内的形为摆线的轨道, 它的方程是 $x=\frac{l}{4}(s+\sin s), y=\frac{l}{4}(1-\cos s)$. 证明一个质点从轨道上任一高度由静止无摩擦地滑动到最低点所用的时间是常值。

   注: l 是轨道在最低点的曲率半径。一个单摆摆球的运动相当于一个质点沿无摩擦的圆弧形轨道的运动，它的周期会随着摆幅的增大而增大但如果将轨道的形状换成摆线，它的周期就同摆幅无关了。这就是摆线这个名称的来源。寻找周期同摆幅无关的轨道的问题是由 Huygens 提出并由 Abel 解出了其中的积分方程。

   解：这一轨道的参数方程 $x=\frac{l}{4}(s+\sin s), y=\frac{l}{4}(1-\cos s)$ 对应的轨迹的底部在 $(0,0)$, 顶点在 $\left(-\frac{\pi l}{4}, \frac{l}{2}\right)$. 假设质点从高度 $y(\omega)(\omega\in[-\pi,0])$ 出发，由机械能守恒，质点运动到高度 y 时速率为

$$v=\sqrt{2g(y(\omega)-y)}.$$

   又

$$v=\frac{\sqrt{dx^2+dy^2}}{dt}=\sqrt{(\dot{x}^2+\dot{y}^2)}\frac{ds}{dt}=\frac{l\cos\frac{s}{2}}{2}\frac{ds}{dt}.$$

   进而

$$dt=\frac{ds}{\sqrt{2g(y(\omega)-y)}}\frac{l\cos\frac{s}{2}}{2}.$$

   从 ω 到 0 积分:

$$\begin{aligned}t&=\sqrt{\frac{2l}{g}}\int_{\omega}^{0}\frac{\cos\frac{s}{2}}{\cos s-\cos\omega}\\&=\sqrt{\frac{l}{g}}\int_{\sin(\frac{\omega}{2})}^{0}\frac{dt}{\sqrt{\sin^2(\frac{\omega}{2})-t^2}}\\&=\sqrt{\frac{l}{g}}\int_{-1}^{0}\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}\\&=\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}.\end{aligned}$$

   因此滑落时间与初始位置无关。

5. 一个半径为 r 的转盘绕其竖直的对称轴匀速转动，除了转轴处外不受其他力的作用，转盘的质量可忽略。在转盘边缘固定一个质量为 m 的小物体，转盘的角速度为 ω_0。现在在转盘上方离轴 $\frac{r}{2}$ 处轻轻掉下一个质量为 m 的小物体并粘在转盘上, 求这时转盘的角速度.

   解：只有转轴受力，故整体相对原点的力矩为 0. 由角动量守恒，有：

$$mr^2\omega_0=mr^2\omega+m(\frac{r}{2})^2\omega,$$

   得 $\omega=\frac{4}{5}\omega_0$.

6. 一个质点作平面运动, 其轨迹 L 可写成极坐标方程 $r=r(\theta)$. 记极角为 0 和 θ 的两条射线与曲线 L 围成区域的面积为 $S(\theta)$. 证明 $\frac{\mathrm{d}S(\theta(t))}{\mathrm{d}t}$ 正比于质点的角动量的大小.

   注：由此可知，Kepler 第二定律就是说行星的角动量守恒.

解：

$$\frac{dS(\theta(t))}{dt}=\frac{\frac{1}{2}r^2(\theta)d\theta}{dt}=\frac{r^2\dot{\theta}}{2}.$$

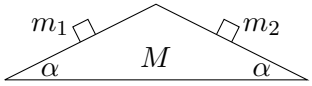
而质点的角动量大小：

$$J=|m\boldsymbol{r}(\theta)\times\dot{\boldsymbol{r}}|=|m\boldsymbol{r}\boldsymbol{r}\dot{\theta}|=mr^2\dot{\theta}.$$

从而 $\dfrac{dS(\theta(t))}{dt}\propto J.$

1.2.2　1.2 经典力学的 Lagrange 形式

1. 如下图, 一个质量为 M 的表面光滑的双侧斜面放在光滑的地面上, 两侧斜面的倾角均为 α. 开始时双侧斜面静止, 并在它的顶端两侧分别静止着一个质量为 m_1 和 m_2 的小木块. 在两个木块均未到达地面的情况下, 求时刻 t 时双侧斜面的加速度.



解: 取向右为正方向, 取过斜面顶点且与地面平行的平面为零势能面, 视质量为 m_1,m_2 的小木块为质点 a_1,a_2.

由于系统自由度为 3, 记广义坐标为 $\boldsymbol{q}(t)=(x,d_1,d_2)$. 其中 x 表示双侧斜面水平方向的位移, d_1,d_2 分别表示 a_1,a_2 与斜面顶点的距离. 其 Lagrange 函数为

$$\begin{aligned}L&=\sum\frac{1}{2}m\|\dot{\boldsymbol{r}}\|^2-U\\&=\frac{1}{2}\big(M\dot{x}^2+m_1((\dot{d_1}\sin\alpha)^2+(-\dot{d_1}\cos\alpha+\dot{x})^2\big)+m_2\big((\dot{d_1}\sin\alpha)^2+(\dot{d_1}\cos\alpha+\dot{x})^2\big)-(m_1d_1+m_2d_2)g\sin\end{aligned}$$

其中 U 表示斜面的势能, 它是一个常数, 在求导之后等于 0. 从而 Lagrange 方程为

$$\begin{pmatrix}(M+m_1+m_2)\ddot{x}-m_1\ddot{d_1}\cos\alpha+m_2\ddot{d_2}\cos\alpha\\m_1(\ddot{d_1}-\ddot{x}\cos\alpha)\\m_2(\ddot{d_2}-\ddot{x}\cos\alpha)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\m_1g\sin\alpha\\m_2g\sin\alpha\end{pmatrix}$$

这是一个关于 $\ddot{x},\ddot{d_1},\ddot{d_2}$ 的线性方程, 简单计算即知

$$\ddot{x}=\frac{(m_1-m_2)g\sin\alpha\cos\alpha}{M+(m_1+m_2)\sin^2\alpha}.$$

2. 设一质点在旋转抛物面 $z=\dfrac{1}{2a}(x^2+y^2)$ 内表面运动, 抛物面表面光滑. 如果初始时刻质点位置为 $\left(r_0,0,\dfrac{r_0^2}{2a}\right)$, 速度为 $(0,v_0,0)$ 且 $v_0^2>\dfrac{g}{a}r_0^2$. 求质点能达到的最大高度.

解: 物体做二自由度运动, 设广义坐标为 (r,θ), 满足 $(x,y,z)=\left(r\cos\theta,r\sin\theta,\dfrac{r^2}{2a}\right)$. 其 Lagrange 函数为

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz$$

$$= \frac{1}{2}m\left((\dot{r}\cos\theta - \dot{\theta}r\sin\theta)^2 + (\dot{r}\cos\theta - \dot{\theta}r\sin\theta)^2 + \left(\frac{r\dot{r}}{a}\right)^2\right) - \frac{mgr^2}{2a}$$
$$= \frac{1}{2}m\left(\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\dot{r}^2 + \dot{\theta}^2r^2\right) - \frac{mgr^2}{2a}.$$

故 Lagrange 方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix}(1+\frac{r^2}{a^2})\dot{r}\\ \\ r^2\dot{\theta}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{\dot{r}^2}{a^2}r + r\dot{\theta}^2 - \frac{g}{a}r\\ \\ 0\end{pmatrix}$$

由此可知物体角动量 $J = \dot{\theta}r^2$ 守恒. 由初值知 $J = v_0r_0$.

代入 $\dot{\theta} = \dfrac{J}{r^2}$, 第一个方程变为

$$\left(1+\frac{r^2}{a^2}\right)\ddot{r} + \frac{r}{a^2}\dot{r}^2 = \frac{J^2}{r^3} - \frac{g}{a}r.$$

记 $p = \dot{r}$, 则有

$$\left(1+\frac{r^2}{a^2}\right)p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} + \frac{r}{a^2}p^2 = \frac{J^2}{r^3} - \frac{g}{a}r,$$

解得

$$p^2 = \frac{-gar^4 + Cr^2 - a^2J^2}{r^2(a^2+r^2)}.$$

由 $J = \dot{\theta}r^2 = vr$, 且当速度取最大值或最小值时, $p = 0$. 设此时其对应的 r 为 r_1, r_2. 它们恰为 $-gar^4 + Cr^2 - a^2J^2$ 的解. 从而 $r_1^2r_2^2 = \dfrac{aJ^2}{g}$. 又因为速度取最大值时对应的 $r_1 = r_0$, 故 $r_2 = \dfrac{v_0^2}{2g}$.

3. 两个质量为 m 的质点在光滑的水平面上运动, 两个质点之间以及每个质点同平面上的固定点 O 之间均以长度为 l、弹性系数为 k 的弹簧相连, 求此系统在平衡位置做小幅震动的固有角频率.

解: 系统平衡时, 两质点位置 A, B 和 O 形成边长为 l 的等边三角形. 不妨设此时 A 的坐标为 $A_0 = \left(-\frac{1}{2}l, \frac{\sqrt{3}}{2}l\right)$, B 的坐标为 $B_0 = \left(\frac{1}{2}l, \frac{\sqrt{3}}{2}l\right)$. 假设 A, B 分别作位置变换为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的微小震动. 则系统的 Lagrange 函数为

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot{x_1}^2 + \dot{y_1}^2 + \dot{x_2}^2 + \dot{y_2}^2\right) - U$$

其中 U 是系统的弹性势能.

计算

$$|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OA_0}| = \left|\sqrt{\left(-\frac{1}{2}l + x_1\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}l + y_1\right)^2} - l\right|.$$

约去二阶小量可得结果为 $\left|-\frac{1}{2}x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_1\right|$. 同理可得

$$|\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OB_0}| = \left|\frac{1}{2}x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_1\right|, \quad |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{A_0B_0}| = |x_1 - x_2|.$$

再结合 $U = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$ 即求得 Lagrange 函数.

从而对应的 Lagrange 方程为

$$\begin{pmatrix} \ddot{x_1} \\ \ddot{y_1} \\ \ddot{x_2} \\ \ddot{y_2} \end{pmatrix} = \frac{\omega_0^2}{4} \begin{pmatrix} 5 & -\sqrt{3} & -4 & 0 \\ -\sqrt{3} & 3 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 5 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

其中 $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

上述 4×4 矩阵的特征值为 $0, 1, \dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$, 故固有角频率为 $\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{k}{m}}, \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{3 \pm \sqrt{3}}{2}}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

4. 一个光滑水平转盘以角速度 ω 匀速转动。转盘上有一个质点，从惯性系看，除了重力和转盘的支持力外不受其他外力的作用。在转盘上固定一个平面直角坐标系 (ξ, η) 并以 (ξ, η) 为广义坐标，请写出 Lagrange 方程。

   注：由此方程即可得到匀速转动参考系中的惯性离心力和 Coriolis 力。

   解：以 (x, y) 为地面上的直角坐标，则 $x = \xi\cos(\omega t) + \eta\sin(\omega t)$, $y = -\xi\sin(\omega t) + \eta\cos(\omega t)$.Lagrange 函数为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{2}m(\dot{\xi}^2 + \dot{\eta}^2 + \omega^2\xi^2 + \omega^2\eta^2 + \omega\dot{\xi}\eta - \omega\xi\dot{\eta})$$

   Lagrange 方程为

$$\ddot{\xi} = \omega^2\xi - 2\omega\dot{\eta}, \quad \ddot{\eta} = \omega^2\eta + 2\omega\dot{\xi}$$

5. 两个质点被一根无质量刚性细棒连接, 证明这个约束是理想约束.

   解: 假设两质点广义坐标为 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$. 由于木棒没有质量，故木棒两端受力方向均沿杆，大小相等方向相反且与 $\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2$ 平行. 从而

$$\boldsymbol{N}_1 \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_1}{\partial q_\alpha} + \boldsymbol{N}_2 \cdot \frac{\partial \boldsymbol{x}_2}{\partial q_\alpha} = \boldsymbol{f} \cdot \frac{\partial(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)}{\partial q_\alpha}.$$

   注意到 $\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2$ 模长不变, 故其导数和自身垂直, 又因为 $\boldsymbol{f}$ 与其平行, 故

$$\boldsymbol{f} \cdot \frac{\partial(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)}{\partial q_\alpha} = 0.$$

6. 设一个质点被约束在曲面 Σ 上运动, 约束力垂直于曲面, 并且质点不受其他外力作用. 证明质点的轨迹是曲面上的一条测地线.

7. 设系统的 Lagrange 函数是 $L = \sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta}$. 证明 $\dfrac{\sin^2\theta}{\sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta}}$ 是守恒量.

   解：L 中不显含 t，因此有守恒的“能量”：$\dot{\theta}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - L = -\dfrac{\sin^2\theta}{\sqrt{\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta}}$.

1.2.3　1.3 万有引力

1. 同步卫星位于地球赤道的一个固定点的上方沿圆轨道运动。已知地球半径为 6370 km，求同步卫星离地面的高度。
   解：角速度 $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$，其中 $T = 24 \times 3600$ s，设卫星到地球中心的距离为 R，则引力大小为
   $$m\omega^2 R = \frac{mgr^2}{R^2},$$
   其中 r 是地球半径，从而
   $$R^3 = g(\frac{Tr}{2\pi})^2,$$
   代入 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 得 $R \approx 42210$ km，即高度为 $R - r \approx 35840$ km。
2. Bohr 原子理论中, 假设氢原子中在第 n 条轨道上的电子角动量是 $n\hbar = n\dfrac{h}{2\pi}$, 其中 h 是 Planck (普朗克) 常数. 证明第 n 条轨道上的电子的能量为 $-\dfrac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2}\dfrac{1}{n^2}$, 其中 e 是基本电荷, m 是电子的质量.
   解: $J = n\hbar = m\omega r^2 = mvr$. 库仑力提供向心力, 有
   $$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m\frac{v^2}{r} = \frac{J^2}{mr^3},$$
   得到 $\dfrac{1}{r} = \dfrac{me^2}{4\pi\epsilon_0 J^2}$. 从而电子势能为
   $$-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -\frac{me^4}{(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2}\frac{1}{n^2}.$$
   电子动能为
   $$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{J^2}{2mr^2} = \frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2}\frac{1}{n^2}.$$
   相加即证.
3. * 设位于原点的质量为 m 的质点在 $\boldsymbol{r}$ 处产生的势为 $mU(\|\boldsymbol{r}\|)$。如果对任一质量为 m 的中心在原点的均匀球壳，球壳外一点 $\boldsymbol{r}$ 处的势都是 $mU(\|\boldsymbol{r}\|)$，证明必成立 $U(r) = -\dfrac{k}{r}$，其中 k 为常数。
   解：设球壳的半径为 R. 球壳在 $\boldsymbol{r}$ 处的引力为
   $$mU(\|\boldsymbol{r}\|) = \int_{\|\boldsymbol{r}'\|=R} \frac{m}{4\pi R^2} U(\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'\|)\mathrm{d}S',$$
   其中 $\mathrm{d}S'$ 表示关于 $\boldsymbol{r}'$ 的面积元。取 z 轴沿 $\boldsymbol{r}$ 方向。记 $v(s) = U(\sqrt{S})$,$w(s)$ 为 $v(s)$ 的原函数，则
   $$\begin{aligned} v(r^2) &= \int_0^\pi \frac{1}{2} v(r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta')\sin\theta'\mathrm{d}\theta' \\ &= \frac{1}{4Rr}(w((r+R)^2) - w((r-R)^2)) \end{aligned}$$
   记 $W(s) = w(s^2)$, 则 $v(r^2) = \dfrac{\mathrm{d}W(r)}{\mathrm{d}r^2} = \dfrac{1}{2r}W'(r)$, 从而
   $$2RW'(r) = W(r+R) - W(r-R).$$

此式要对任意的 $R>0$ 和 $R>0$ 成立。将等式右边在 r 处作 Taylor 展开，即得 $W'''(r)=0$，从而 $W(r)=ar^2+2br+c$，其中 a,b,c 是常数。由此得 $U(r)=\dfrac{1}{2r}W'(r)=a+\dfrac{b}{r}$. 势可以差一个相加常数，所以结论成立。

4. 设一个质点系中质点间的作用力都是万有引力，且质点系不受其他外力。记质点系的动能和势能分别为 E_K 和 U。证明位力定理：如果质点的运动是周期的，周期为 T，则 $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T(2E_K+U)\,\mathrm{d}t=0$；如果质点的位置和速度都有界，则 $\displaystyle\lim_{T\to+\infty}\frac{1}{T}\int_0^T(2E_K+U)\,\mathrm{d}t=0$。（提示：计算 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$ 对时间的导数。）

解：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\sum_i \boldsymbol{r}_i\cdot\boldsymbol{p}_i)=&\sum_i(\dot{\boldsymbol{r}}_i\cdot\boldsymbol{p}_i+\boldsymbol{r}_i\dot{\boldsymbol{p}}_i)\\=&\sum_i m_i\|\dot{\boldsymbol{r}}_i\|^2-\sum_{i\neq j}\boldsymbol{r}_i\cdot Gm_im_j\frac{\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j}{\|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j\|^3}\\=&2\sum_i\frac{1}{2}m_i\|\dot{\boldsymbol{r}}_i\|^2-\sum_{i<j}(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j)\cdot Gm_im_j\frac{\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j}{\|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j\|^3}\\=&2\sum_i\frac{1}{2}m_i\|\dot{\boldsymbol{r}}_i\|^2-\sum_{i<j}Gm_im_j\frac{\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j}{\|\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_j\|}\\=&2E_K+U\end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{2}\int_0^T(2E_K+U)\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}\Big|_{t=0}^T.$$

由此即得需证结论。

5. 设 $U(r)$ 是中心势。（1）证明 Runge–Lenz 向量（也称为 Laplace–Runge–Lenz 向量）$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J}+mU(r)\boldsymbol{r}$ 是守恒量当且仅当 $U(r)=-\dfrac{k}{r}$，其中 k 是常数。（2）对行星的运动，证明 Runge–Lenz 向量指向轨道的近日点。

解：(1) 由于 $\boldsymbol{J}$ 是守恒量，由 Newton 运动方程 $\dot{\boldsymbol{p}}=-U'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$ 得到

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{A}}=&\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{A}+mU'(r)\frac{\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}}{r}\cdot\boldsymbol{r}+mU'(r)\dot{\boldsymbol{r}}\\=&-U'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})+\frac{U'(r)}{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p})\boldsymbol{r}+U(r)\boldsymbol{p}\\=&U'(r)r\boldsymbol{p}+U(r)\boldsymbol{p}=(rU'(r)+U(r))\boldsymbol{p}.\end{aligned}$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 是守恒量当且仅当 $rU'(r)+U(r)=0$，即 $U(r)=-\dfrac{k}{r}$.

(2) 势能为 $U(r)=-\dfrac{GMm}{r}$.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}\cdot=&\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{J})+mr^2U(r)\\=&(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})\cdot\boldsymbol{J}+mr^2U(r)=\|\boldsymbol{J}\|^2-GMm^2r.\end{aligned}$$

记 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 的夹角为 θ，则 $r(\|\boldsymbol{A}\|\cos\theta+GMm^2)=\|\boldsymbol{J}\|^2$，即

$$r=\frac{(GMm^2)^{-2}\|\boldsymbol{J}\|^2}{1+(GMm^2)^{-2}\|\boldsymbol{A}\|\cos\theta}.$$

这就是行星轨道的方程，其中 $\|\boldsymbol{J}\|$ 和 $\|\boldsymbol{A}\|$ 都是常数，且 $\|\boldsymbol{A}\|$ 正比于轨道的离心率。当 $\theta=0$ 时，r 最小，于是 $\boldsymbol{A}$ 的方向为近日点方向。

6. * 设系统的 Lagrange 函数为 $L=\dfrac{1}{2}m\|\dot{\boldsymbol{r}}\|^2+\dfrac{GMm}{r}$。对 $\alpha=1,2,3$，作坐标变换

$$x_i^{(\varepsilon)}=x_i-\varepsilon m(2\dot{x}_i x_\alpha-x_i\dot{x}_\alpha-\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}\delta_{i\alpha}),$$

并记 $L^{(\varepsilon)}(\boldsymbol{x},t)=L(\boldsymbol{x}^{(\varepsilon)},t)$。证明

$$\left.\frac{\partial L^{(\varepsilon)}}{\partial\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{p})p_\alpha-\|\boldsymbol{p}\|^2x_\alpha-GMm^2\frac{x_\alpha}{r}\right),$$

并由此说明通过 Noether 定理给出的守恒量就是 Runge–Lenz 向量。

解：使用 Einstein 求和约定。在变换 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^{(\epsilon)}$ 下,$\dot{x}_i$ 变为

$$\begin{aligned}
\dot{x}_i^{(\epsilon)}=&\dot{x}_i-\epsilon m(2\ddot{x}_i x_\alpha+\dot{x}_i\dot{x}_\alpha-x_i\ddot{x}_\alpha-(x_l\ddot{x}_l+\dot{x}_l\dot{x}_l)\delta_{i\alpha}),\\
L^{(\epsilon)}=&\frac{1}{2}m\dot{x}_i^{(\epsilon)}\dot{x}_i^{(\epsilon)}+GMm(x_i^{(\epsilon)}x_i^{(\epsilon)})^{-1/2}\\
=&L-\epsilon m^2(2\dot{x}_i\ddot{x}_i\dot{x}_\alpha-x_i\dot{x}_i\ddot{x}_\alpha-x_i\ddot{x}_i\dot{x}_\alpha)+\epsilon\frac{GMm^2}{r^3}(x_i\dot{x}_i x_\alpha-x_i x_i\dot{x}_\alpha)+O(\epsilon^2).\\
\left.\frac{\partial L^{(\epsilon)}}{\partial\epsilon}\right|_{\epsilon=0}=&-m^2(2\dot{x}_i\ddot{x}_i\dot{x}_\alpha-x_i\dot{x}_i\ddot{x}_\alpha-x_i\ddot{x}_i\dot{x}_\alpha)+\frac{GMm^2}{r^3}(r\dot{r}x_\alpha-r^2\dot{x}_\alpha)\\
=&-m^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-x_i\dot{x}_i\dot{x}_\alpha+\dot{x}_i\dot{x}_i x_\alpha)-GMm^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{x_\alpha}{r})\\
=&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x_i p_i p_\alpha-p_i p_i x_\alpha-GMm^2\frac{x_\alpha}{r}\right).
\end{aligned}$$

所以有守恒量

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_i}\left.\frac{\partial x_i^{(\epsilon)}}{\partial\epsilon}\right|_{\epsilon=0}-\left(x_i p_i p_\alpha-p_i p_i x_\alpha-GMm^2\frac{x_\alpha}{r}\right)\\
=&x_i p_i p_\alpha-p_i p_i x_\alpha+GMm^2\frac{x_\alpha}{r}.
\end{aligned}$$

写成向量形式，即为 $-\left[\boldsymbol{p}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p})-GMm^2\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\right]$.

1.2.4　1.4 经典力学的 Hamilton 形式

1. 设 q_1,q_2 和 p_1,p_2 分别为广义坐标和广义动量，求解 Hamilton 函数为 $H=p_1p_2+\dfrac{1}{2}q_1^2$ 的 Hamilton 正则方程。[1]

解：Hamilton 正则方程为 $\dot{q}_1=p_2,\dot{q}_2=p_1,\dot{p}_1=-q_1,\dot{p}_2=0$. 由此解得

$$\begin{aligned}
q_1=&C_4t+C_1,\quad q_2=-\frac{1}{6}C_4t^3-\frac{1}{2}C_1t^2+C_3t+C_2,\\
p_1=&-\frac{1}{2}C_4t^2-C_1t+C_3,\quad p_2=C_4.
\end{aligned}$$

2. 设一个质点在旋转抛物面 $z=\dfrac{1}{2a}(x^2+y^2)$ 内部运动，抛物面表面光滑。请用柱坐标中的 (r,θ) 为广义坐标，写出相应的 Hamilton 函数。

[1]这仅是一个练习，不是真实的物理问题。

解：由 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=\dfrac{r^2}{2a}$, 得到 Lagrange 函数

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2)-mgz=\frac{1}{2}m\Big((1+\frac{r^2}{a^2})\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2\Big)-\frac{mg}{2a}r^2.$$

广义动量为

$$p_r=\frac{\partial L}{\partial\dot{r}}=m\Big(1+\frac{r^2}{a^2}\Big)\dot{r}^2,\quad p_\theta=mr^2\dot{\theta}.$$

Hamilton 函数为

$$H=\dot{r}p_r+\dot{\theta}p_\theta-L=\frac{p_r^2}{2m(1+\dfrac{r^2}{a^2})}+\frac{p_\theta^2}{2mr^2}+\frac{mg}{2a}r^2.$$

3. 对一个 Hamilton 系统，设 f,g 都是守恒量，证明 $fg, f/g, \{f,g\}$ 都是守恒量。
解：如果 $\dfrac{\partial f}{\partial t}+\{f,H\}=0, \dfrac{\partial g}{\partial t}+\{g,H\}=0$，那么

$$\frac{\partial\{f,g\}}{\partial t}+\{\{f,g\},H\}=\Big\{\Big(\frac{\partial f}{\partial t}+\{f,H\}\Big),g\Big\}-\Big\{\Big(\frac{\partial g}{\partial t}+\{g,H\}\Big),f\Big\}=0. \tag{1.1}$$

4. 设势函数是球对称的，即一个质点的 Hamilton 函数为 $H=\dfrac{\|\boldsymbol{p}\|^2}{2m}+U(\|\boldsymbol{r}\|)$。记 $\boldsymbol{J}=(J_1,J_2,J_3)$ 为角动量，$J^2=\|\boldsymbol{J}\|^2$。证明对 $i=1,2,3$，成立 $\{J_i,H\}=0,\{J_i,J^2\}=0,\{J^2,H\}=0$。
解：已经知道 $\{J_i,H\}=0,\{J_i,J_j\}=\epsilon_{ijk}J_k$. 所以

$$\begin{aligned}&\{J_3,J^2\}=\{J_3,J_1^2+J_2^2\}\\=&J_1\{J_3,J_1\}+\{J_3,J_1\}+J_2\{J_3,J_2\}+\{J_3,J_2\}J_2\\=&J_1J_2+J_2J_1-J_2J_1-J_1J_2=0.\end{aligned}$$

$$\{J^2,H\}=\sum_{i=1}^{3}(J_i\{J_i,H\}+\{J_i,H\}J_i)=0.$$

5. 引力场中的 Lagrange 函数为

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+\frac{GMm}{r}.$$

（1）写出相应的 Hamilton 函数。（2）验证 Runge–Lenz 向量 $\boldsymbol{A}=m^2\dot{\boldsymbol{r}}\times(\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{r}})-\dfrac{GMm^2}{r}\boldsymbol{r}$ 是守恒量。

1.2.5　1.5 等距变换与刚体力学

1. 设有一个密度为 1 的均匀圆锥体，表面方程为 $x^2+y^2=z^2$ $(0\leqslant z\leqslant a)$。（1）计算它的惯量矩阵。（2）记 l 为它的质心到原点的距离，m 为它的质量，计算 $\dfrac{2ml^2I_{11}}{I_{33}^2}$。
解：(1) 用柱坐标，则圆锥体内部为 $\Omega=\{(r,\theta,z)|0\leq r\leq z, 0\leq\theta\leq 2\pi\}$.
它的质量为 $m=\dfrac{1}{3}\pi a^3$.

$$I_{11}=I_{22}=\int_\Omega(r^2\cos^2\theta+z^2)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z=\frac{3}{4}ma^2,$$

$$I_{33}=\int_\Omega r^3\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z=\frac{3}{10}ma^2.$$

由对称性，$I_{12}=I_{13}=I_{23}=0$. 所以惯量矩阵为

$$\boldsymbol{I}=\frac{3}{20}ma^2\mathrm{diag}(5,5,2).$$

(2) 因为 $l=\dfrac{1}{m}\displaystyle\int_\Omega zr\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z=\frac{3}{4}a$, 所以 $\dfrac{2ml^2I_{11}}{I_{33}^2}=\dfrac{75}{8}$

2. 求边长为 a 和 b，锐角夹角为 θ、质量为 m 的均匀平行四边形薄板关于它的中心的惯量矩阵。设长为 a 的边平行于 x 轴。

解：平行四边形区域为 $\Omega:-\dfrac{b}{2}\sin\theta\le y\le\dfrac{b}{2}\sin\theta,-\dfrac{a}{2}+y\cot\theta\le x\le\dfrac{a}{2}+y\cot\theta$. 薄板的面密度为 $\rho=\dfrac{m}{ab\sin\theta}$. 惯量矩阵的各分量计算如下：

$$\begin{aligned}
I_{11}=&\rho\int_\Omega y^2\mathrm{d}S=\frac{1}{12}mb^2\sin^2\theta,\\
I_{12}=&-\rho\int_\Omega xy\mathrm{d}S=-\frac{1}{12}mb^2\sin\theta\cos\theta,\quad I_{33}=0,\\
I_{22}=&\rho\int_\Omega x^2\mathrm{d}S=\frac{1}{12}m(a^2+b^2\cos^2\theta),\quad I_{23}=0,\\
I_{33}=&\rho\int_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\frac{1}{12}m(a^2+b^2).
\end{aligned}$$

所以，我们得到惯量矩阵

$$\boldsymbol{I}=\frac{m}{12}\begin{pmatrix}b^2\sin^2\theta & -b^2\sin\theta\cos\theta & 0\\ -b^2\sin\theta\cos\theta & a^2+b^2\cos^2\theta & 0\\ 0 & 0 & a^2+b^2\end{pmatrix}.$$

3. 设有一个密度均匀的三角形薄板，质量为 m，三条边长分别为 a,b,c。求此三角形薄板相对过质心且垂直于它所在平面的直线的转动惯量。

4. 设一个刚体作定点转动，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，则每一点的速度 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ 构成一个向量场。证明 $\nabla\times\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{\omega}$。

解：

$$\begin{aligned}
(\nabla\times\boldsymbol{v})_i=&(\nabla\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}))_i=\epsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial x_j}(\epsilon_{klm}\omega_l x_m)\\
=&\frac{\partial}{\partial x_j}(\omega_i x_j)-\frac{\partial}{\partial x_j}(\omega_j x_i)=3\omega_i-\omega_i=2\omega_i.
\end{aligned}$$

5. 证明：对于一个均匀物体，如果存在相对一点 O 的三个非恒等的转动，它们的转动轴线性无关且互相不正交，使得转动后惯量矩阵不变，那么这个物体相对任一过 O 的轴的转动惯量是常值。

注：由此可知，如果一个均匀物体是正多面体，则它相对任一过中心的轴的转动惯量是常值。对于正方体和正八面体，当然可以更简单地直接得到结论。

解：（本解答中重复指标均不求和）以 O 为原点，取定一个直角坐标系，设相应的惯量矩阵为 $\boldsymbol{A}$. 设 $\boldsymbol{Q}_i(i=1,2,3)$ 是满足要求的旋转，$\boldsymbol{Q}_i$ 的旋转轴为 $\boldsymbol{v}_i$，那么 $\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{v}_i$. 经 $\boldsymbol{Q}_i$ 的旋转，惯量矩阵变为 $\boldsymbol{Q}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_i$. 因为它与 $\boldsymbol{A}$ 相等，所以有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_i=\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{A}$, 从而 $\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_i\boldsymbol{v}_i=\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i$. 由于 $\boldsymbol{Q}_i$ 不是恒等变换，旋转轴是唯一的，因此必存在数 I_i, 使得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v}_i=I_i\boldsymbol{v}_i$. 根据对称矩阵相应于不同特征值的特征向量正交得 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值全部相等。

6. 一块形状为凸区域的均匀板按一条竖直线轴对称，并可绕其最高点在板所在的竖直平面内摆动。请确定板的形状，使得用任一水平线截去其下面部分后，小摆动时的周期是常值。
解：设边界的曲线为 $x = x(y)$, 且截去 $y = h$ 以下的部分。设它的质量为 m，那么，质心到旋转中心的距离为

$$l = \frac{1}{m}\int_0^h y \cdot 2x(y)\mathrm{d}y = \frac{2}{m}\int_0^h yx(y)\mathrm{d}y,$$

转动惯量为

$$I = \int_0^h \mathrm{d}y \int_{-x(y)}^{x(y)} (x^2+y^2)\mathrm{d}x = 2\int_0^h \Big(\frac{1}{3}x(y)^3 + y^2x(y)\Big)\mathrm{d}y$$

由 $\dfrac{I}{ml}$ 与 h 无关得

$$\frac{1}{3}x^3 + xy^2 = 2kxy$$

其中 k 是常数，即

$$x^2 + 3(y-k)^2 = 3k^2.$$

这是一个椭圆，离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$, 且旋转中心位于半短轴的顶点。

1.2.6　1.6 流体力学

1. 设热流 $\boldsymbol{q} = 0$，并记 S 为单体质量的流体的熵。由热力学基本方程，成立 $T\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} + p\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$，其中 T 是温度，$V = 1/\rho$ 是单位质量的体积。请根据理想流体力学方程组证明 $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 0$。
解：由能量方程及 $\nabla \cdot \boldsymbol{q} = 0$:

$$\frac{de}{dt} = \frac{\partial e}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)e = -\frac{p\nabla\cdot\boldsymbol{v}}{\rho}$$

由质量方程:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\rho = (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\rho - \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v}).$$

进而有:

$$\begin{aligned}\frac{de}{dt} + p\frac{dV}{dt} &= \frac{de}{dt} + p\frac{d(1/\rho)}{dt}\\ &= \frac{de}{dt} - \frac{p}{\rho^2}\frac{d\rho}{dt}\\ &= -\frac{p\nabla\cdot\boldsymbol{v}}{\rho} - \frac{p}{\rho^2}[(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\rho - \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})]\\ &= \frac{p}{\rho^2}[\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v}) - \rho(\nabla\cdot\boldsymbol{v}) - (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\rho]\end{aligned}$$

又因为:

$$(\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{v})) = \sum_i \frac{\partial(\rho v_i)}{\partial x_i} = \sum_i\left(\rho\frac{\partial v_i}{\partial x_i} + v_i\frac{\partial\rho}{\partial x_i}\right) = \rho\nabla\cdot\boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\rho$$

从而 $T\frac{dS}{dt} = \frac{de}{dt} + p\frac{dV}{dt} = 0$. 而绝对温度 $T > 0$, 故 $\frac{dS}{dt} = 0$.

2. 导出理想流体的能量方程

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho\big(e+\frac{1}{2}v_iv_i\big)\right)+\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\rho v_j\big(e+\frac{1}{2}v_iv_i\big)\right)+\frac{\partial}{\partial x_j}(pv_j)$$
$$=\rho f_iv_i-\frac{\partial q_i}{\partial x_i}.$$

解：Ω 内总能量：

$$\int_\Omega(\rho e+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2)dV,$$

$[t_1,t_2]$ 从 $\partial\Omega$ 流出的能量 (分为流出流体的能量和热传导出去的能量)：

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_\Omega\rho\boldsymbol{v}(e+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2)\cdot\boldsymbol{n}dSdt+\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}dSdt,$$

$[t_1,t_2]$ 所有力 (包括外力和压强)：

$$\int_{t_1}^{t_2}\int_\Omega\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}+\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega}(-p\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{v}dSdt.$$

因此由能量守恒，有：

$$\int_\Omega(\rho e+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2)dV|_{t_1}^{t_2}=-\left[\int_{t_1}^{t_2}\int_\Omega\rho\boldsymbol{v}(e+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2)\cdot\boldsymbol{n}dSdt+\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}dSdt\right]+\left[\int_{t_1}^{t_2}\int_\Omega\rho\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v}+\int_{t_1}^{t_2}\int_{\partial\Omega}\right.$$

由 Gauss 公式，化简得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho(e+\frac{1}{2}v_iv_i)\right)+\frac{\partial}{\partial x_j}(pv_j)-\rho f_iv_i+\frac{\partial q_i}{\partial x_i}+\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\rho v_j(e+\frac{1}{2}v_iv_i)\right)=0.$$

即得理想流体的能量方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho(e+\frac{1}{2}\|v\|^2)\right)+\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\rho v_j(e+\frac{1}{2}\|v\|^2)+pv_j\right)=\rho f_iv_i-\frac{\partial q_i}{\partial x_i}.$$

3. 设空气是温度为 T 的理想气体。证明在地面附近，空气密度 ρ 随高度 z 的变化规律为 $\rho=\rho_0\mathrm{e}^{-\frac{mgz}{RT}}$，其中 g 为重力加速度，R 为理想气体常数，m 为 1mol 空气的质量，ρ_0 为地面上的空气密度.

解：宏观上达到平衡态时，可以假设 $\boldsymbol{v}=0$.

我们考虑高度为 z 处的一个小气体圆柱，由力学平衡条件 (气体圆柱中气体质量 = 上下压力差)：

$$dp_z=-\rho_zgdz.$$

由理想气体状态方程：

$$p_z=\frac{nRT}{V}=\frac{nRT}{nm/\rho_z}=\frac{\rho_zRT}{m}.$$

故整理得微分方程：

$$\frac{RT}{m}d\rho_z=-\rho_zgdz.$$

进而：

$$\frac{d\log(\rho_z)}{dz}=-\frac{mg}{RT}.$$

结合初值条件 ρ_0, 解得：

$$\rho_z=\rho_0e^{-\frac{mgz}{RT}}.$$

4. 证明 Bernoulli 定理 II：对于作定常无旋流动的理想不可压缩流体，如果外力 $\boldsymbol{f}=-\nabla U$，那么
$$\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2+U+\frac{p}{\rho}$$
在全空间为常值。
解：作定常无旋流动的理想不可压缩流体，遵循无旋性、质量方程与动量方程：
$$\begin{aligned}&\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0,\ \text{即}\frac{\partial v_i}{\partial x_j}=\frac{\partial v_j}{\partial x_i}\\&(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\frac{1}{\rho}\nabla p+\nabla U=0\\&\nabla\times\boldsymbol{v}=0\end{aligned}$$
故
$$\begin{aligned}\nabla\left(\frac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2+U+\frac{p}{\rho}\right)&=\frac{\partial\left(\frac{1}{2}v_iv_i\right)}{\partial x_j}+\nabla U+\frac{1}{\rho}p\\&=v_i\frac{\partial v_i}{\partial x_j}+\nabla U+\frac{1}{\rho}p\\&=v_i\frac{\partial v_j}{\partial x_i}-(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}\\&=0,\end{aligned}$$
从而全空间上 $\dfrac{1}{2}\|\boldsymbol{v}\|^2+U+\dfrac{p}{\rho}$ 为常数.
5. 考虑不可压缩流体的平面定常无旋运动，流体在上半平面流动，且在 $x=0,0\leqslant y\leqslant a$ 有一个障碍物，无穷远处的速度为 $(v_0,0)$。请写出流线的表达式。

1.3　狭义相对论

1.3.1　2.1 Lorentz 变换

1. 根据速度相加公式
$$\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{u}'+(\gamma-1)\dfrac{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}}{v^2}\boldsymbol{v}+\gamma\boldsymbol{v}}{\gamma\left(1+\dfrac{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)}$$
证明：如果 $\|\boldsymbol{u}'\|<c,\|\boldsymbol{v}\|<c$，则合速度必定仍小于光速 c；而如果 $\|\boldsymbol{u}'\|$ 和 $\|\boldsymbol{v}\|$ 中有一个等于 c，则合速度必定等于 c。
解:
$$c^2-\|\boldsymbol{u}\|^2=\frac{(c^2-\|\boldsymbol{u}'\|^2)(c^2-v^2)}{c^2\left(1+\dfrac{\boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)^2}.$$
2. 设 K' 系相对 K 系以速度 $v=\tanh\theta$ 沿 x 轴运动，请写出 Lorentz 变换的表达式。
解: 直接使用 Lorentz 变换即可。$x=x'\cosh\theta+ct'\sinh\theta, y=y', z=z', ct=x'\sinh\theta+ct'\cosh\theta$。

3. 设参考系 K_i $(i=0,\cdots,n)$ 的坐标轴互相平行且同向，每个 K_i 系相对 K_{i-1} 以速度 v 沿 x 轴向作匀速运动，求 K_n 系相对 K_0 系的速度。

   解: 记 v_s 表示系 K_s 相对 K_0 匀速向右运动的速率. 则由速度相加公式, 有

$$v_{s+1}=\frac{vv_s}{1+vv_s/c^2}.$$

   这是一个一阶线性递推数列, 容易证明

$$v_n=c\frac{(c+v)^n-(c-v)^n}{(c+v)^n+(c-v)^n}.$$

4. 设列车的长度为 $20c$（在列车上测量），并以速度 $0.6c$ 行驶。现在列车上在车头，中点和车尾各有一个钟，并已对准。当地面上观察到列车上中点的钟所指的时间为 $1'00''$ 时，求地面上观察到车头和车尾的钟所指的时间。

   解: 以地面为 K 系, 列车为 K' 系. 已知 $\Delta t=0$, $\Delta x'=10c$ 和 $v=0.6c$. 考虑 Lorentz 逆变换公式

$$0=\Delta t=\frac{\Delta t'+v\Delta x'/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}},$$

   得车头的 $\Delta t'$ 为 $-6s$, 时钟显示为 54 秒. 车尾的 $\Delta t'$ 为 $6s$, 时钟显示为 1 分 6 秒.

1.3.2　2.2 四维 Minkowski 时空

1. 设在惯性系 K 中，两个事件分别发生于 $\boldsymbol{q}_i=(t_i,\boldsymbol{r}_i)$ $(i=1,2)$。对另一个惯性系 K' 中，两个事件分别发生于 $\boldsymbol{q}_i'=(t_i',\boldsymbol{r}_i')$ $(i=1,2)$。$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{q}_2-\boldsymbol{q}_1$.

   （1）若 $\boldsymbol{v}$ 是类时向量，$t_2>t_1$，则对任一惯性系 K'，都有 $t_2'>t_1'$。

   （2）若 $\boldsymbol{v}$ 是类空向量，$t_2>t_1$，则存在惯性系 K'，使得 $t_2'<t_1'$。

   解：（1）由 $t_2>t_1$ 及 $\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|<c(t_2-t_1)$，经 Lorentz 变换，

$$t_2'-t_1'=\gamma\left(t_2-t_1-\frac{(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)\geqslant\gamma\left(t_2-t_1-\frac{\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|}{c}\right)>0.$$

   （2）现在 $t_2>t_1$ 且 $\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|<c(t_2-t_1)$。经 Lorentz 变换，

$$t_2'-t_1'=\gamma\left(t_2-t_1-\frac{(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)\cdot\boldsymbol{v}}{c^2}\right)。$$

   当 $\boldsymbol{v}\parallel(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)$ 且两者同向时，

$$t_2'-t_1'=\gamma\left(t_2-t_1-\frac{v}{c}\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|\right).$$

   当 v 非常接近于 c 时，可使上式为负。

2. 证明：对两个指向未来的类时向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，成立以下结论.

   （i）$\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle>0$。

   （ii）$\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2$ 也是指向未来的类时向量。

   （iii）$\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle\geqslant\|\boldsymbol{v}_1\|\|\boldsymbol{v}_2\|$。

   （iv）$\|\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2\|\geqslant\|\boldsymbol{v}_1\|+\|\boldsymbol{v}_2\|$。

   解：记 $\boldsymbol{v}_i=(ct_i,\boldsymbol{r}_i)$ $(i=1,2)$，则 $\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle=c^2t_1t_2-\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2$。由于 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 都是指向未来的类时向量，有 $\|\boldsymbol{r}_i\|<ct_i$ $(i=1,2)$，且 $t_1,t_2>0$。

（1）由 Schwarz 不等式，$|\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2| < c^2 t_1 t_2$，从而 $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle > 0$。

（2）$\langle \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 \rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle + \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle + 2\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle > 0$。又由 $t_1 + t_2 > 0$ 得 $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2$ 是指向未来的类时向量。

（3）记 θ 为 $\boldsymbol{r}_1$ 与 $\boldsymbol{r}_2$ 之间的夹角。

$$
\begin{aligned}
&(c^2 t_1 t_2 - \boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2)^2 - (c^2 t_1^2 - r_1^2)(c^2 t_2^2 - r_2^2) \\
&= -2c^2 t_1 t_2 \boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 + c^2 t_2^2 r_1^2 + c^2 t_1^2 r_2^2 - r_1^2 r_2^2 + (\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2)^2 \\
&= -2c^2 t_1 t_2 r_1 r_2 \cos\theta + c^2 t_2^2 r_1^2 + c^2 t_1^2 r_2^2 - r_1^2 r_2^2 + r_1^2 r_2^2 \cos^2\theta \\
&= (c t_1 r_2 - c t_2 r_1 \cos\theta)^2 + r_1^2 (c^2 t_2^2 - r_2^2) \sin^2\theta \geqslant 0.
\end{aligned}
$$

（4）由（3）即得。

3. 找出 $\mathbf{R}^{1,3}$ 中的两组类空向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$，使得它们分别满足 $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle^2 < \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle$ 和 $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle^2 > \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle$。

解：取 $\boldsymbol{v}_1 = (a, 1, 0, 0), \boldsymbol{v}_2 = (a, 0, 1, 0)$，则

$$
\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle - \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle^2 = 1 - 2a^2,
$$

因此当 $|a| < 1/\sqrt{2}$ 时成立 $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle^2 < \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle$，而当 $\sqrt{2}/2 < |a| < 1$ 时成立 $\langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2 \rangle^2 > \langle \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_1 \rangle \langle \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_2 \rangle$。

4. 设 M 是 $\mathbf{R}^{1,3}$ 上的一个正 Lorentz 变换矩阵，并将它写成分块矩阵 $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} a & \boldsymbol{p}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{q} & \boldsymbol{D} \end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{D}$ 是 3×3 实矩阵，$\boldsymbol{p}$ 和 $\boldsymbol{q}$ 是两个 3 维实列向量，a 是一个实数。

请证明下面的结论。

（1）$\det \boldsymbol{D} > 0$.

（2）存在 $\mathbf{R}^3$ 中的旋转 $\boldsymbol{S}_1$，使得 $\boldsymbol{S}_1 \boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix}$。

（3）存在一个沿 x 方向作匀速运动的 Lorentz 变换 $\boldsymbol{S}_2$，使得

$$
\boldsymbol{S}_2 \boldsymbol{S}_1 \boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \end{pmatrix}.
$$

于是，任何一个正 Lorentz 变换必可分解为若干个 $\mathbf{R}^3$ 中的旋转与沿 x 方向作匀速运动的 Lorentz 变换的复合。

解：(1) 由条件 $\boldsymbol{M}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{g} \boldsymbol{M} = \boldsymbol{g}$ 得 ($\boldsymbol{g}$ 是 $\mathbf{R}^{1,3}$ 的度量矩阵)，

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{D} &= \boldsymbol{p}\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{I} \\
\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} &= a\boldsymbol{p}^{T} \\
a^2 &= \boldsymbol{q}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{q} + 1.
\end{aligned}
$$

由上面三式，

$$\det\boldsymbol{M}=\det(a\boldsymbol{D}-\boldsymbol{q}\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}})=a^{-1}\det\Big((\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}+1)\boldsymbol{I}-\boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\Big)\det\boldsymbol{D}.$$

由于 $\boldsymbol{q}\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}$ 的三个特征值分别为 $\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q},0,0$，所以由 $a>0,\det\boldsymbol{M}>0$ 得 $\det\boldsymbol{D}>0$.

(2) 如果 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{0}$，那么结论已成立。下面假设 $\boldsymbol{q}\neq\boldsymbol{0}$.

取 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量 $\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3$，使得 $u_1=\dfrac{\boldsymbol{q}}{\|\boldsymbol{q}\|},\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3$ 构成标准正交基，且 $\det(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3)=1$.

令 $\boldsymbol{R}=(\boldsymbol{u}_1,\boldsymbol{u}_2,\boldsymbol{u}_3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{S}_1=\begin{pmatrix}1 & \\ & \boldsymbol{R}\end{pmatrix}$ 则 $\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}$ 仍是固有 Lorentz 变换，其左下角的块为 $\boldsymbol{R}\boldsymbol{q}=(\|\boldsymbol{q}\|,0,0)^{\mathrm{T}}$，所以 $\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}$ 具有要求的形式.

(3) 设 $\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}a & * & * & *\\ -\beta a & * & * & *\\ 0 & * & * & *\\ 0 & * & * & *\end{pmatrix}$. 由 $a^2=\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}+1$ 得 $|\beta|<1$. 令 $\gamma=\dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$,

$$\boldsymbol{S}_2=\begin{pmatrix}\gamma & \gamma\beta & 0 & 0\\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

则 $\boldsymbol{S}_2$ 是固有 Lorentz 变换，从而

$$\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}a\sqrt{1-\beta^2} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{q}^{(2)} & \boldsymbol{D}^{(2)}\end{pmatrix}$$

也是固有 Lorentz 变换。

由 $\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=a\boldsymbol{p}^{\mathrm{T}}$ 和 $a^2=\boldsymbol{q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}+1$ 得，

$$\boldsymbol{q}^{(2)\mathrm{T}}\boldsymbol{D}^{(2)}=\boldsymbol{0},\quad a^2(1-\beta^2)=\boldsymbol{q}^{(2)\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(2)}+1,$$

从而有 $\boldsymbol{q}^{(2)}=\boldsymbol{0},a=\gamma$, 即

$$\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \boldsymbol{D}^{(2)}\end{pmatrix}$$

由于 $\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{M}$ 是固有 Lorentz 变换，$\boldsymbol{D}^{(2)}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转。

5. 设 $ad-bc=1$，那么有恒等式

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & -\dfrac{\bar{c}}{|a|^2+|c|^2}\\ c & \dfrac{\bar{a}}{|a|^2+|c|^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \dfrac{\bar{a}b+\bar{c}d}{|a|^2+|c|^2}\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

定义 $\varphi:SL(2,\mathbf{C})\to\mathbf{C}^2\backslash\{(0,0)\}\times\mathbf{C}$,

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\mapsto\left((a,c),\frac{\bar{a}b+\bar{c}d}{|a|^2+|c|^2}\right).$$

证明 φ 是同胚.

解：φ 单：

设 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in SL(2,\mathbb{C})$，且它们在 φ 下的像相等，则 $a'=a, c'=c, \bar{a}'b'+\bar{c}'d'=\bar{a}b+\bar{c}d$.

当 $a=\bar{a}\neq 0$ 时，在 $a(\bar{a}b'+\bar{c}d')=a(\bar{a}b+\bar{c}d)$ 中用 $ad=bc+1, ad'=bc'+1$ 代入得 $b'=b$. 再用 $bc=ad-1, bc'=ad'-1$ 代入得 $\bar{c}(d'-d)=0$. 若 $c\neq 0$, 则 $d'=d$. 若 $c=0$，则由 $ad-bc=1$ 和 $a'd'-b'c'=1$ 也得 $d'=d$.

当 $a=\bar{a}=0$ 时，必有 $c=\bar{c}\neq 0$，由 $\bar{a}'b'+\bar{c}'d'=\bar{a}b+\bar{c}d$ 得 $d'=d$. 再由 $ad-bc=1$ 和 $a'd'-b'c'=1$ 得 $b'=b$.

φ 满：

对任意 $a,c,\mu\in\mathbb{C}$, 且 $(a,c)\neq(0,0)$，令 $b=\mu a-\dfrac{\bar{c}}{|a|^2+|c|^2}, d=\mu c+\dfrac{\bar{a}}{|a|^2+|c|^2}$. 则 $ad-bc=1$, 且 $\dfrac{\bar{a}b+\bar{c}d}{|a|^2+|c|^2}=\mu$.

φ 与 φ^{-1} 连续：

$a\neq 0$时，$SL(2,\mathbb{C})$ 上可以以 (a,b,c) 为局部坐标，在此局部坐标下 φ 可表示为

$$\varphi' :\mathbb{C}^3\backslash\{(0,b,c)|b,c\in\mathbb{C}\}\to SL(2,\mathbb{C}),$$
$$(a,b,c)\mapsto\begin{pmatrix} a & b \\ c & a^{-1}(bc+1)\end{pmatrix}$$

. 这时,$\dfrac{\bar{a}b+\bar{c}d}{|a|^2+|c|^2}=b+\dfrac{\bar{c}}{a(|a|^2+|c|^2)}$ 关于 (a,b,c) 连续。反之，对给定的 $(a,c,\mu)\in(\mathbb{C}^2\backslash\{(0,0)\})\times\mathbb{C}$, 有 $b=\mu a-\dfrac{\bar{c}}{|a|^2+|c|^2}$ 关于 (a,c,μ) 连续。

类似地，当 $c\neq 0$ 时，$SL(2,\mathbb{C})$ 上可以以 (a,c,d) 为局部坐标，在此局部坐标下 φ 可表示为

$$\varphi'' :\mathbb{C}^3\backslash\{(a,0,d)|a,d\in\mathbb{C}\}\to SL(2,\mathbb{C}).$$
$$(a,c,d)\mapsto\begin{pmatrix} a & c^{-1}(ad-1) \\ c & d\end{pmatrix}.$$

这时，$\dfrac{\bar{a}b+\bar{c}d}{|a|^2+|c|^2}=d-\dfrac{\bar{a}}{c(|a|^2+|c|^2)}$ 关于 (a,c,d) 连续。反之，对给定的 $(a,c,\mu)\in(\mathbb{C}^2\backslash\{(0,0)\})\times\mathbb{C}$, 有 $d=\mu c+\dfrac{\bar{a}}{|a|^2+|c|^2}$ 关于 (a,c,μ) 连续。

至此证明了 φ 是同胚。于是，$SL(2,\mathbb{C})$ 同胚于

$$(\mathbb{C}^2\backslash\{(0,0)\})\times\mathbb{C}\cong S^3\times\mathbb{R}^3.$$

1.3.3　2.3 动力学方程

1. 一个静止质量为 M 的粒子在静止状态衰变为另一个静止质量为 m 的粒子和一个光子。求产生的光子的能量。

   解：设衰变后粒子的动量为 $\boldsymbol{p}$，则由动量守恒，光子的动量为 $-\boldsymbol{p}$，能量为 pc，其中 $p=\|\boldsymbol{p}\|$。再由能量守恒，

   $$Mc^2=\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}+pc,$$

解得光子的能量

$$pc=\frac{M^2-m^2}{2M}c^2.$$

2. 证明两个静止质量非零的粒子碰撞后不可能变为一个光子。

   注：当正负电子碰撞时，产生的是两个光子。

   解：假设结果是一个光子。由能量–动量守恒得

$$\frac{m_1c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}+\frac{m_2c^2}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}}=c\|\boldsymbol{p}\|,\quad \frac{m_1\boldsymbol{v}_1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}+\frac{m_2\boldsymbol{v}_2}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}}=\boldsymbol{p},$$

   从而

$$\left(\frac{m_1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}+\frac{m_2}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\right)^2=\left\|\frac{m_1\boldsymbol{v}_1/c}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}+\frac{m_2\boldsymbol{v}_2/c}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}}\right\|^2,$$

   即

$$m_1^2+m_2^2+2m_1m_2\frac{1-\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2/c^2}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}\sqrt{1-v_2^2/c^2}}=0.$$

   但左边是正数，矛盾。

3. 验证相对论流体力学的能量动量张量的分量 $T^{ij}=p\delta^{ij}+\dfrac{\gamma^2v^iv^j}{c^2}(c^2\rho+p)$。

   解：

$$\begin{aligned}T^{ij}&=R^i{}_0R^j{}_0c^2\rho+R^i_kR^j{}_lp\delta^{kl}\\&=\frac{\gamma}{c}v^i\frac{\gamma}{c}v^jc^2\rho+\left(\delta_{ik}+\frac{\gamma-1}{v^2}v^iv^k\right)\left(\delta_{jl}+\frac{\gamma-1}{v^2}v^jv^l\right)p\delta^{kl}\\&=\gamma^2\rho v^iv^j+p\delta^{ij}+\frac{2(\gamma-1)}{v^2}pv^iv^j+\frac{(\gamma-1)^2}{v^2}pv^iv^j\\&=\gamma^2\rho v^iv^j+p\delta^{ij}+\frac{\gamma^2-1}{v^2}pv^iv^j\\&=\gamma^2\rho v^iv^j+p\delta^{ij}+\frac{\gamma^2}{c^2}pv^iv^j.\end{aligned}$$

1.3.4　2.4 场的 Lagrange 形式

1. 验证当 Lagrange 函数 L 不显含 (x^μ) 时，能量动量张量 $T_\mu^{\ \nu}=\partial_\mu\varphi^K\dfrac{\partial L}{\partial(\partial_\nu\varphi^K)}-\delta_\mu^\nu L$ 满足 $\dfrac{\partial T_\mu^{\ \nu}}{\partial x^\nu}=0.$

   解：利用 Lagrange 方程 $\dfrac{\partial}{\partial x^\nu}\dfrac{\partial L}{\partial(\partial_\nu\varphi^K)}=\dfrac{\partial L}{\partial\varphi^K}$ 和链式法则 $\dfrac{\partial L}{\partial x^\mu}=\dfrac{\partial L}{\partial(\partial_\nu\varphi^K)}\partial_\mu\partial_\nu\varphi^K+\dfrac{\partial L}{\partial\varphi^K}\partial_\mu\varphi^K$ 即可得结论。

2. 设 $\mathbf{R}^{1,3}$ 中的复标量场 φ 的 Lagrange 函数为 $L(\varphi,\nabla\varphi,\bar\varphi,\nabla\bar\varphi)=\partial^\mu\bar\varphi\cdot\partial_\mu\varphi-m^2\bar\varphi\varphi$，其中 m 是常数。求出相应的 Lagrange 方程。

   解：$\partial^\mu\partial_\mu\varphi=-m^2\varphi$。

3. 在 $\mathbf{R}^{1,1}$ 中，坐标为 (t,x)，实标量场 φ 的 Lagrange 函数为 $L=\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}\dfrac{\partial\varphi}{\partial t}-2\cos\varphi$。（i）求出相应的 Lagrange 方程。（ii）此 Lagrange 函数在变换 $(t,x)\to(\mathrm{e}^\lambda t,\mathrm{e}^{-\lambda}x)$ 下保持不变，请求出相应的守恒量。

   解：(i)

$$\partial_x\left(\frac{\partial L}{\partial\varphi_x}\right)+\partial_t\left(\frac{\partial L}{\partial\varphi_t}\right)-\frac{\partial L}{\partial\varphi}=2\varphi_{xt}-2\sin\varphi,$$

所以方程为 $\varphi_{xt}=\sin\varphi$。

(ii) 变分向量场为

$$X^0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}(\mathrm{e}^{\lambda}t)\Big|_{\lambda=0}=t,\quad X^1=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}(\mathrm{e}^{-\lambda}x)\Big|_{\lambda=0}=-x,$$

所以守恒量为

$$\begin{aligned}J^0&=(-t\varphi_t+x\varphi_x)\varphi_x+t(\varphi_x\varphi_t-2\cos\varphi)=x\varphi_x^2-2t\cos\varphi,\\J^1&=(-t\varphi_t+x\varphi_x)\varphi_t-x(\varphi_x\varphi_t-2\cos\varphi)=-t\varphi_t^2+2x\cos\varphi.\end{aligned}$$

守恒律方程为

$$\frac{\partial}{\partial t}(x\varphi_x^2-2t\cos\varphi)+\frac{\partial}{\partial x}(-t\varphi_t^2+2x\cos\varphi)=0.$$

4. 一维 Schrödinger 方程的 Lagrange 函数为

$$L=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}(\psi\bar{\psi}_t-\bar{\psi}\psi_t)+\frac{\hbar^2}{2m}|\psi_x|^2+U(x,t)|\psi|^2,$$

其中 $m,\hbar$ 是常数，$U(x,t)$ 是给定的函数。（i）求出相应的 Lagrange 方程（即 Schrödinger 方程）。（ii）L 在变换

$$\psi'(x,t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varepsilon}\psi(x,t)$$

下保持不变，求出上述不变性所导出的守恒量。

解：(i)

$$\frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}_t}=\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\psi,\quad\frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}_x}=\frac{\hbar^2}{2m}\psi_x,\quad\frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}}=-\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\psi_t+U\psi,$$

代入 Lagrange 方程得

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\psi\right)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\hbar^2}{2m}\psi_x\right)+\frac{\mathrm{i}\hbar}{2}\psi_t-U\psi=0,$$

即

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+U\psi.$$

(ii) 变分向量场为

$$X=0,\quad Y=\mathrm{i}\psi,\quad\bar{Y}=-\mathrm{i}\bar{\psi}.$$

守恒量

$$\begin{aligned}J^t&=Y\frac{\partial L}{\partial\psi_t}+\bar{Y}\frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}_t}=\hbar|\psi|^2,\\J^x&=Y\frac{\partial L}{\partial\psi_x}+\bar{Y}\frac{\partial L}{\partial\bar{\psi}_x}=\frac{\mathrm{i}\hbar^2}{2m}(\psi\bar{\psi}_x-\bar{\psi}\psi_x).\end{aligned}$$

它们满足 $\dfrac{\partial J^t}{\partial t}+\dfrac{\partial J^x}{\partial x}=0$。

1.4　经典电动力学

1.4.1　3.1 电磁学的基本规律

1. 计算半径分别为 a 和 b $(a<b)$ 的两个同心导体球壳之间的电容。

   解：设小球壳带电 q，则两个球壳之间的电势差为 $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\right)$，所以电容为 $4\pi\varepsilon_0\dfrac{ab}{b-a}$。

2. 设一半径为 R 的圆周上均匀带电，线电荷密度为 η。计算在通过圆心且垂直于圆周所在平面的直线上一点的电场强度。

   解：设所考虑点为 $(0,0,z)$，则

$$\boldsymbol{E}=\frac{\eta}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\frac{(R\cos\theta,R\sin\theta,z)}{(R^2+z^2)^{3/2}}R\,\mathrm{d}\theta=\frac{\eta}{2\varepsilon_0}\frac{R}{(R^2+z^2)^{3/2}}(0,0,z).$$

3. 设电荷密度 $\rho(\boldsymbol{r})$ 具有紧支集，证明电势

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbf{R}^3}\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0\|}\,\mathrm{d}V$$

   满足

$$\begin{aligned}\varphi(\boldsymbol{r})&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\|\boldsymbol{r}\|}\int_{\mathbf{R}^3}\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'+O\left(\frac{1}{\|\boldsymbol{r}\|^2}\right),\\ -\nabla\varphi(\boldsymbol{r})&=\frac{\boldsymbol{r}^2}{4\pi\varepsilon_0\|\boldsymbol{r}\|^3}\int_{\mathbf{R}^3}\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'+O\left(\frac{1}{\|\boldsymbol{r}\|^3}\right).\end{aligned}$$

   解：设 ρ 在 B_R 外全为 0，则当 $\|\boldsymbol{r}\|>2R$ 时，

$$\begin{aligned}\Delta&\triangleq\left|\varphi(\boldsymbol{r})-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\|\boldsymbol{r}\|}\int_{\mathbf{R}^3}\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'\right|\\&\leqslant\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{B_R}\left|\rho(\boldsymbol{r}')\right|\left|\frac{1}{\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|}-\frac{1}{\|\boldsymbol{r}\|}\right|\mathrm{d}V'.\end{aligned}$$

   由 $\|\boldsymbol{r}\|>2R,\|\boldsymbol{r}'\|\leqslant R$ 得 $\|\boldsymbol{r}\|-R\leqslant\|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\|\leqslant\|\boldsymbol{r}\|+R$ 及 $\|\boldsymbol{r}\|-R\geqslant\|\boldsymbol{r}\|/2$，因而

$$\begin{aligned}\Delta&\leqslant\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{B_R}\left|\rho(\boldsymbol{r}')\right|\left(\frac{1}{\|\boldsymbol{r}\|-R}-\frac{1}{\|\boldsymbol{r}\|}\right)\mathrm{d}V'\\&\leqslant\frac{R}{2\pi\varepsilon_0\|\boldsymbol{r}\|^2}\int_{B_R}\left|\rho(\boldsymbol{r}')\right|\mathrm{d}V'.\end{aligned}$$

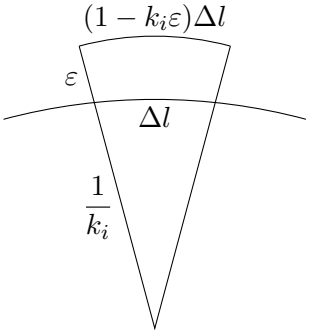
   同样可得 $\nabla\varphi$ 的渐近式。

4. * 空间有一个有界接地导体 S_0 以及一个同外界绝缘的有界导体 S_1，S_1 带的净电量为正。请用调和函数的极值原理证明 S_0 上任何一点的电荷面密度都是负的。

   解：首先说明导体外任何一点的电势为正。假设有一点电势为负，由于无穷远处电势为零，因而不会在无穷远达到下确界，从而必在 S_1 的边界达到最小值。由于导体表面等势，φ 在 S_1 上每一点都达到最小值。由强极值原理，在 S_1 上每一点都有 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}>0$，这里 n 指向外法向，因此 S_1 上每一点的电荷密度均为负，与 S_1 上净电量为正矛盾。所以电势的最小值为 0。进一步，如果导体外有一点电势为零，则电势在该点达到局部极小，由极值原理，导体外电势恒为零，与 S_1 上有正电荷矛盾。这样，我们证明了导体外任何一点的电势为正。

   现在假设 S_0 上有一点 Q 有非负的电荷密度，则在该点 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\leqslant0$，由于 $\varphi(Q)=0$，在 Q 点附近的导体外存在一点 Q'，使得 $\varphi(Q')\leqslant0$，与导体外电势为正矛盾。

5. * 证明在导体表面，$\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial n} = -2H\boldsymbol{E}$，其中 n 为表面的外法向量，H 为表面在该点的平均曲率。



[比较直观的解答]　曲面的两个主方向互相垂直，设两个主曲率为 k_1 和 k_2。设导体表面为 Σ，对于 Σ 上的一点 P，在 Σ 上 P 点附近作一边平行于主方向的曲边矩形 R。再在导体外作一与 Σ 平行且与 Σ 距离为 ε 的曲面 Σ_ε，过 R 上每一点作 Σ 的法线，这些法线形成的曲面与 Σ_ε 相交于曲边矩形 R_ε。如图，设 R 的面积为 ΔS，R 上的一条平行于主曲率 k_i 的主方向的边长为 Δl，则相应的 R_ε 上的边长为 $(1+k_i\varepsilon)\Delta l$，从而 R_ε 的面积为

$$(1+k_1\varepsilon)(1+k_2\varepsilon)\Delta S \approx (1+(k_1+k_2)\varepsilon + o(\varepsilon))\Delta S.$$

由于在 Σ 上 $\boldsymbol{E}$ 垂直于 Σ，由 Gauss 定理，

$$\int_{R_\varepsilon} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_R \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + o(\varepsilon).$$

令 R 趋于一点 P，并记 R_ε 趋于点 P_ε，则有

$$\boldsymbol{E}(P_\varepsilon)(1+(k_1+k_2)\varepsilon) = \boldsymbol{E}(P) + o(\varepsilon).$$

再令 $\varepsilon \to 0$，则有

$$\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial n} = -(k_1+k_2)\boldsymbol{E} = -2H\boldsymbol{E}.$$

[使用 Riemann 几何的解答]

记导体表面为 Σ, P 为 Σ 上一点。在 Σ 上 P 点附近取法坐标 (u,v)，记 $\boldsymbol{r}(u,v), \boldsymbol{n}(u,v)$ 为 P 附近 Σ 上任一点的位置向量和单位法向量。那么在 P 附近空间中的任一点 $\widetilde{\boldsymbol{r}}$，可有唯一的一组 (u,v,ε)，使得

$$\widetilde{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r}(u,v) + \varepsilon \boldsymbol{n}(u,v).$$

于是，

$$\begin{aligned}
\widetilde{\boldsymbol{r}}_u &= \boldsymbol{r}_u + \varepsilon \boldsymbol{n}_u,\\
\widetilde{\boldsymbol{r}}_v &= \boldsymbol{r}_v + \varepsilon \boldsymbol{n}_v,\\
\widetilde{\boldsymbol{r}}_\varepsilon &= \boldsymbol{n}.
\end{aligned}$$

从而，空间的度量张量的分量为

$$\begin{aligned}
\widetilde{g}_{uu} &= g_{uu} + 2\varepsilon L + \varepsilon^2 \boldsymbol{n}_u\cdot\boldsymbol{n}_u,\\
\widetilde{g}_{uv} &= g_{uv} + 2\varepsilon M + \varepsilon^2 \boldsymbol{n}_u\cdot\boldsymbol{n}_v,\\
\widetilde{g}_{vv} &= g_{vv} + 2\varepsilon N + \varepsilon^2 \boldsymbol{n}_v\cdot\boldsymbol{n}_v,\\
\widetilde{g}_{u\varepsilon} &= \widetilde{g}_{v\varepsilon} = 0,
\end{aligned}$$

$$\widetilde{g}_{\varepsilon\varepsilon}=1,$$

这里 $L=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_u, M=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_v=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_u, N=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_v$ 为 Σ 的第二基本形式的系数。

由于我们已在 P 点取法坐标，在 P 点相应的联络系数为

$$\begin{aligned}
&\widetilde{\Gamma}^i_{jk}=0\quad(i,j,k=u,v),\\
&\widetilde{\Gamma}^u_{u\varepsilon}=L,\quad \widetilde{\Gamma}^u_{v\varepsilon}=\widetilde{\Gamma}^v_{u\varepsilon}=M,\quad \widetilde{\Gamma}^v_{v\varepsilon}=N,\\
&\widetilde{\Gamma}^\varepsilon_{uu}=-L,\quad \widetilde{\Gamma}^\varepsilon_{uv}=\widetilde{\Gamma}^\varepsilon_{vu}=-M,\quad \widetilde{\Gamma}^\varepsilon_{vv}=-N,\\
&\widetilde{\Gamma}^\varepsilon_{\varepsilon k}=\widetilde{\Gamma}^k_{\varepsilon\varepsilon}=0\quad(k=u,v,\varepsilon).
\end{aligned}$$

在导体外，电场强度 $\boldsymbol{E}$ 的散度为零，记

$$\boldsymbol{E}=E^u\widetilde{\boldsymbol{r}}_u+E^v\widetilde{\boldsymbol{r}}_v+E^\varepsilon\widetilde{\boldsymbol{r}}_\varepsilon,$$

则 $\boldsymbol{E}$ 的散度

$$E^i_{;i}=\partial_iE^i+\widetilde{\Gamma}^i_{ij}E^j=0,$$

这里下标 $_{;i}$ 表示对 x_i 的共变导数。在 P 点，成立

$$E^u=E^v=0,\quad \partial_uE^u=\partial_vE^u=\partial_uE^v=\partial_vE^v=0,$$

所以 $\boldsymbol{E}$ 的散度为零的方程成为

$$\partial_\varepsilon E^\varepsilon+LE^\varepsilon+NE^\varepsilon=0,$$

又由于在 P 点 $\boldsymbol{E}$ 只有法向分量，且方向导数 $\dfrac{\partial}{\partial\varepsilon}=\dfrac{\partial}{\partial n}$，所以有

$$\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial n}=-(L+N)\boldsymbol{E}.$$

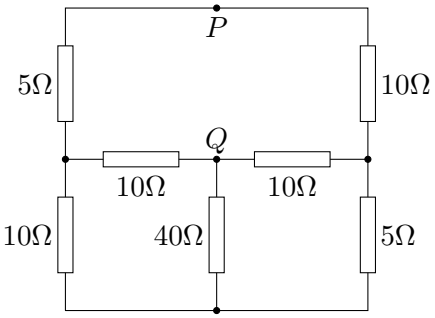
对于法坐标，平均曲率 $H=(L+N)/2$，所以

$$\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial n}=-2H\boldsymbol{E}.$$

6. 一个无限大导体平面接地，一个与此平面不相交的无限长的半径为 $3a$ 的导体圆柱面上的电压为 U_0，圆柱面中心到平面的距离为 $5a$。求这两个导体之间电势为 $U_0/2$ 的等势面。

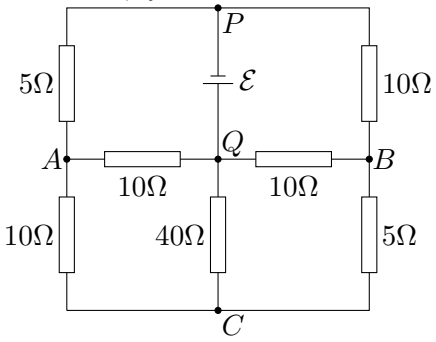
在垂直于圆柱面的平面内建立复坐标系，不妨设 $a=1$，两个导体分别位于 $|z|=3$ 和 $\operatorname{Re}z=5$。在实轴上找一点 c，使得它关于圆和直线的对称点重合，即 $\dfrac{9}{c}=10-c$，从而 $c=1,9$。现在作分式线性映射 $z\mapsto\zeta$，使得 $1\mapsto0,9\mapsto\infty,3\mapsto1$，那么 $\zeta=\dfrac{3(z-1)}{9-z}$。它将 $|z|=3$ 映为 $|\zeta|=1$，将 $\operatorname{Re}z=5$ 映为 $|\zeta|=3$。

在 ζ 平面上，在 $|\zeta|=1$ 时 $\varphi=U_0$，在 $|\zeta|=3$ 时 $\varphi=0$。对于同轴圆柱面产生的电场，电场强度为 $\dfrac{\rho}{2\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r}$，其中 ρ 是圆柱面的单位长度带的电量。因此电势为 $\dfrac{\rho}{2\pi\varepsilon_0}\ln r+C$，从而复电势为 $\varphi=\dfrac{\rho}{2\pi\varepsilon_0}\ln\zeta+C$。分别取 $\zeta=1$ 和 $\zeta=3$ 代入得 $\varphi=(1-\log_3\zeta)\,U_0$，从而 $\varphi=U_0\log_3\dfrac{9-z}{z-1}$，其实部为 $U=U_0\log_3\left|\dfrac{9-z}{z-1}\right|$。记 $\lambda=3^{\frac{2U}{U_0}}$，则当电势为 U 时，有 $(\lambda-1)(x^2+y^2)-2(\lambda-9)x+\lambda-81=0$。当 $U=U_0/2$，即 $\lambda=3$ 时，等势面方程为 $x^2+y^2+6x-39=0$，即 $(x+3)^2+y^2=48$，从而它的半径为 $4\sqrt{3}$。所求的等势面是半径为 $4\sqrt{3}a$ 的圆柱面。



7. 求下列电路中 P,Q 两点间的电阻。

解：如图，在 P,Q 点之间加一个电源 $\mathcal{E}$，并设 P 点的电压为 0，则 Q 点的电压为 $\mathcal{E}$。



又设 A,B,C 三点的电压分别为 U_A,U_B,U_C，电源中从 P 到 Q 的电流为 I。由 Kirchhoff 电流定律，

$$\begin{aligned}\frac{\mathcal{E}-U_A}{10\Omega}+\frac{\mathcal{E}-U_B}{10\Omega}+\frac{\mathcal{E}-U_C}{40\Omega}&=I,\\ \frac{U_A}{5\Omega}+\frac{U_A-\mathcal{E}}{10\Omega}+\frac{U_A-U_C}{10\Omega}&=0,\\ \frac{U_B}{10\Omega}+\frac{U_B-\mathcal{E}}{10\Omega}+\frac{U_B-U_C}{5\Omega}&=0,\\ \frac{U_A}{5\Omega}+\frac{U_B}{10\Omega}&=I.\end{aligned}$$

由此解得

$$U_A=\frac{3}{8}\mathcal{E},\quad U_B=U_C=\frac{1}{2}\mathcal{E},\quad \frac{\mathcal{E}}{I}=8\Omega.$$

所以 P,Q 间的电阻为 8Ω。

8. 一根无限长直导线中通有稳恒电流 I。证明在离其距离为 a 处的磁感强度为 $\boldsymbol{B}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{I}{r}\boldsymbol{e}_\varphi$。

解：设无限长直导线位于 z 轴上，通有向上的稳恒电流 I。取柱坐标 (r,φ,z)，并记 $\boldsymbol{e}_r,\boldsymbol{e}_\varphi,\boldsymbol{e}_z$ 分别为 r,φ,z 方向的单位向量。

由对称性，设磁感强度

$$\boldsymbol{B}=B_r(r)\boldsymbol{e}_r+B_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi.$$

先作一个以 z 轴为对称轴，半径为 r，上下底分别位于 $z=\pm h$ 的圆柱面 Σ（含上、下底面），则

$$\int_\Sigma \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=2\pi rhB_r(r).$$

由 Gauss 磁定理，$B_r=0$。再作一个以 z 轴为圆心，半径为 r，位于平面 $z=z_0$ 上的圆 L，则

$$\int_L \boldsymbol{B}\times\mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\pi rB_\varphi(r),$$

由 Ampère 定理，

$$B_\varphi=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r},$$

从而，

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{r}\boldsymbol{e}_\varphi.$$

9. 设一半径为 R 的圆周电路上的电流强度为 I。试计算在通过圆心垂直于圆周所在平面的直线上，由该圆周电路产生的磁场的磁感强度。

解：设点离圆周所在平面距离为 z，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{I\,(-\sin\theta,\cos\theta,0)\times(-R\cos\theta,-R\sin\theta,z)\,R\,\mathrm{d}\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}}\\&=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_z.\end{aligned}$$

10. 设有一个无限长的柱形螺线管，单位长度有 n 匝线圈，每一匝线圈是一条光滑的简单闭曲线，并且线圈中通有电流 I。证明线圈内部的磁感强度大小为 $B=\mu_0 nI$，方向平行于螺线管的轴线，线圈外部的磁感强度为零。

解：以所考虑的点为原点，取 z 轴垂直于线圈方向。考虑 z 坐标为 z 的一圈线圈，设它的参数方程为 $(x(t),y(t),z)$ $(t\in[\alpha,\beta])$。那么，由 Biot–Savart 定律，参数在 $[t,t+\mathrm{d}t]$ 中的电流元 $I\,\mathrm{d}t$ 在原点产生的磁感强度为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,(x'(t),y'(t),0)\times(-x(t),-y(t),-z)\,\mathrm{d}t}{(x(t)^2+y(t)^2+z^2)^{3/2}}.$$

因此，整个螺线管在原点产生的磁感强度为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_\alpha^\beta\frac{nI\,(x'(t),y'(t),0)\times(-x(t),-y(t),-z)\,\mathrm{d}t}{(x(t)^2+y(t)^2+z^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}z.$$

由于 z 的积分区间关于原点对称，有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=\frac{\mu_0 nI}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_\alpha^\beta\frac{(x'(t),y'(t),0)\times(-x(t),-y(t),0)\,\mathrm{d}t}{(x(t)^2+y(t)^2+z^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}z\\&=\frac{\mu_0 nI}{4\pi}\int_\alpha^\beta\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{-y(t)x'(t)+x(t)y'(t)}{(x(t)^2+y(t)^2+z^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_z\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

利用 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(p^2+z^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}z=\frac{2}{p^2}$ 得到

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 nI}{2\pi}\int_\alpha^\beta\frac{-y(t)x'(t)+x(t)y'(t)}{x(t)^2+y(t)^2}\,\mathrm{d}t\boldsymbol{e}_z=\mu_0 nIK\boldsymbol{e}_z,$$

其中 K 是绕原点的绕数。所以当原点在线圈内时 $\boldsymbol{B}=\pm\mu_0 nI\boldsymbol{e}_z$，而当原点在线圈外时 $\boldsymbol{B}=0$。

1.4.2　3.2 Maxwell 方程组

1. 设空间 $z\geqslant 0$ 部分是电导率为 σ 的导体，$z<0$ 部分是真空，导体内的电荷密度为零。现在在导体内有沿 y 方向的有界正弦交变电场 $\boldsymbol{E}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\varphi(z)\boldsymbol{e}_y$，角频率 ω 为常值。如果忽略 Maxwell 方程中的位移电流项，证明 $\varphi=C\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}z}$，其中 C 是常量。

解：Maxwell 方程组为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0,\quad\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial B}{\partial t},\quad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\sigma\boldsymbol{E}.$$

于是，$\boldsymbol{E}$ 满足方程

$$\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}=\frac{1}{2a^2}\triangle\boldsymbol{E},$$

其中 $a=\sqrt{\frac{\mu_0\sigma}{2}}$。在导体内，将 $\boldsymbol{E}$ 的表达式代入方程得 $\varphi''=2\mathrm{i}a^2\omega\varphi$，从而

$$\varphi=C_1\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})a\sqrt{\omega}z}+C_2\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{i})a\sqrt{\omega}z}.$$

当 $z\to+\infty$ 时 φ 有界，得 $C_1=0$，再由初值得

$$\varphi=C_2\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{i})a\sqrt{\omega}z}=C_2\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}z}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}}z}.$$

2. 设 $(\boldsymbol{A},\varphi)$ 是给定的电磁势，证明必存在规范变换，使得变换后的电磁势 $(\boldsymbol{A}',\varphi')$ 满足 Lorentz 规范条件 $\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi'}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{0}$。
解：作规范变换

$$\varphi'=\varphi-\frac{\partial\alpha}{\partial t},\quad \boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\alpha,$$

其中函数 α 待定，则有

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi'}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}'=\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\alpha}{\partial t^2}+\Delta\alpha.$$

所以只要 α 满足非齐次波动方程

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\alpha}{\partial t^2}-\Delta\alpha=\frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{A}$$

即可。

3. 设 Lagrange 函数为

$$L=\frac{1}{2}m\|\dot{\boldsymbol{r}}\|^2+f_j(\boldsymbol{r},t)\dot{x}_j+g(\boldsymbol{r},t).$$

证明：如果它所相应的 Lagrange 方程为

$$m\ddot{x}_i=-e\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}-e\frac{\partial A_i}{\partial t}+e\dot{x}_j\left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right),$$

那么 $\boldsymbol{f}=e(\boldsymbol{A}+\nabla\alpha),g=-e\Big(\varphi-\frac{\partial\alpha}{\partial t}\Big)$，其中 α 是任一函数。
解：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_i}=m\ddot{x}_i+\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\dot{x}_j+\frac{\partial f_i}{\partial t},\quad \frac{\partial L}{\partial x_i}=\frac{\partial f_j}{\partial x_i}\dot{x}_j+\frac{\partial g}{\partial x_i},$$

从而 Lagrange 方程为

$$m\ddot{x}_i=\left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}-\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)\dot{x}_j+\frac{\partial g}{\partial x_i}-\frac{\partial f_i}{\partial t}.$$

同给定的方程比较得

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}-\frac{\partial f_i}{\partial x_j}=e\left(\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\right),\quad \frac{\partial g}{\partial x_i}-\frac{\partial f_i}{\partial t}=-e\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}-e\frac{\partial A_i}{\partial t}.$$

于是 $\boldsymbol{f}=e(\boldsymbol{A}+\nabla\alpha),g=-e\Big(\varphi-\frac{\partial\alpha}{\partial t}\Big)$，其中 α 是任一函数。

4. 带电粒子在电磁场中的 Hamilton 函数为

$$H=\frac{1}{2m}\|\boldsymbol{p}-e\boldsymbol{A}\|^2+e\varphi,$$

请导出它相应的运动方程。

解：

$$\begin{aligned}\dot{x}_i&=\frac{\partial H}{\partial p_i}=\frac{1}{m}(p_i-eA_i),\\ \dot{p}_i&=-\frac{\partial H}{\partial x_i}=\frac{e}{m}(p_j-eA_j)\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-e\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}.\end{aligned}$$

将第一式得到的 $p_i=m\dot{x}_i+eA_i$ 代入第二式得

$$m\ddot{x}_i+e\frac{\partial A_i}{\partial x_j}\dot{x}_j+e\dot{A}_i=e\dot{x}_j\frac{\partial A_j}{\partial x_i}-e\frac{\partial\varphi}{\partial x_i},$$

即

$$m\ddot{x}_i=e\dot{x}_j\varepsilon_{ijk}(\nabla\times\boldsymbol{A})_k-e\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}-e\dot{A}_i.$$

写成向量形式为

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=e\dot{\boldsymbol{r}}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})-e\nabla\varphi-e\dot{\boldsymbol{A}},$$

即

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=e\dot{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{B}+e\boldsymbol{E}.$$

1.4.3　3.3 用张量和微分形式表示 Maxwell 方程组

1. 证明波动方程 $\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}=\triangle\varphi$ 在 Lorentz 变换下保持不变，其中 φ 是标量场。

解：

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}-\triangle\varphi=g^{\mu\nu}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^\mu\partial x^\nu}.$$

2. 验证在 Lorentz 变换下磁感强度的变换式为

$$\boldsymbol{B}'=\gamma\boldsymbol{B}-(\gamma-1)\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{B}}{v^2}\boldsymbol{v}-\frac{\gamma}{c^2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}.$$

解：

$$\begin{aligned}B'_i&=\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}F'^{jk}\\ &=\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}R^j_0R^k{}_aF^{0a}+\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}R^j{}_aR^k{}_0F^{a0}+\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}R^j{}_aR^k{}_bF^{ab}\\ &=-\frac{\gamma}{2c^2}\varepsilon_{ijk}v_j\left(\delta_{ka}+\frac{\gamma-1}{v^2}v_kv_a\right)E_a\\ &\quad+\frac{\gamma}{2C^2}\varepsilon_{ijk}v_k\left(\delta_{ja}+\frac{\gamma-1}{v^2}v_jv_a\right)E_a\\ &\quad+\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{abc}\left(\delta_{ja}+\frac{\gamma^{-1}}{v^2}v_jv_a\right)\left(\delta_{kb}+\frac{\gamma-1}{v^2}v_kv_b\right)B_c\\ &=\gamma B_i-\frac{\gamma-1}{v^2}v_iv_jB_j-\frac{\gamma}{c^2}\varepsilon_{ijk}v_jE_k.\end{aligned}$$

3. 在 $\mathbf{R}^n$ 中，取直角坐标系 $(x^1,\cdots,x^n)$ 并以此为正定向，且取标准欧氏度量。设 $\boldsymbol{F}=(F_1,\cdots,F_n)$ 为光滑向量场，$\eta=F_i\mathrm{d}x^i$。验证 $\delta\eta=-\dfrac{\partial F_i}{\partial x^i}$。

   解：

$$\begin{aligned}\delta\eta&=-*\,\mathrm{d}*\eta=-*\,\mathrm{d}\left(F_i\varepsilon_{i,1,\cdots,\hat{i},\cdots,n}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n\right)\\&=-*\,\mathrm{d}\left((-1)^{i-1}F_i\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\widehat{\mathrm{d}x^i}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n\right)\\&=-*\frac{\partial F_i}{\partial x^i}\,\mathrm{d}x^1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}x^n=-\frac{\partial F_i}{\partial x^i}.\end{aligned}$$

4. 设 $F=\dfrac{1}{2}F_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu, G=\dfrac{1}{2}G_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu, J=J_\mu\mathrm{d}x^\mu$。证明 Maxwell 方程组 $\mathrm{d}F=0,\delta G=J$ 等价于

$$\frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x^\nu}+\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda}+\frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x^\mu}=0,\quad \frac{\partial G^{\mu\nu}}{\partial x^\nu}=J^\mu.$$

   解：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=\frac{1}{2}\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda}\,\mathrm{d}x^\lambda\wedge\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu\\&=\frac{1}{6}\left(\frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x^\nu}+\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda}+\frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x^\mu}\right)\mathrm{d}x^\lambda\wedge\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu.\end{aligned}$$

   上式中，括号内的系数已是反对称的，所以它必为零。

$$\begin{aligned}\delta G&=*\mathrm{d}*G=*\mathrm{d}\left(\frac{1}{2!}\frac{1}{2!}G_{\sigma\tau}g^{\sigma\xi}g^{\tau\eta}\varepsilon_{\xi\eta\rho\omega}\,\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\omega\right)\\&=\frac{1}{4}*\left(\frac{\partial G_{\sigma\tau}}{\partial x^\nu}g^{\sigma\xi}g^{\tau\eta}\varepsilon_{\xi\eta\rho\omega}\,\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\omega\right)\\&=\frac{1}{4}\frac{\partial G_{\sigma\tau}}{\partial x^\nu}g^{\sigma\xi}g^{\tau\eta}\varepsilon_{\xi\eta\rho\omega}g^{\nu\zeta}g^{\rho\alpha}g^{\omega\beta}\varepsilon_{\zeta\alpha\beta\gamma}\,\mathrm{d}x^\gamma\\&=\frac{1}{4}\frac{\partial G_{\sigma\tau}}{\partial x^\nu}(g^{\xi\sigma}g^{\eta\tau}g^{\rho\alpha}g^{\omega\beta}\varepsilon_{\xi\eta\rho\omega})g^{\nu\zeta}\varepsilon_{\alpha\beta\zeta\gamma}\,\mathrm{d}x^\gamma\\&=\frac{1}{4}\frac{\partial G_{\sigma\tau}}{\partial x^\nu}\det(g)\varepsilon^{\sigma\tau\alpha\beta}g^{\nu\zeta}\varepsilon_{\alpha\beta\zeta\gamma}\,\mathrm{d}x^\gamma\\&=-\frac{1}{2}\frac{\partial G_{\zeta\gamma}}{\partial x^\nu}g^{\nu\zeta}\mathrm{d}x^\gamma+\frac{1}{2}\frac{\partial G_{\gamma\zeta}}{\partial x^\nu}g^{\nu\zeta}\,\mathrm{d}x^\gamma\\&=\frac{\partial G^{\mu\nu}}{\partial x^\nu}g_{\mu\gamma}\,\mathrm{d}x^\gamma,\end{aligned}$$

   所以 $\delta G=J$ 等价于 $\dfrac{\partial G^{\mu\nu}}{\partial x^\nu}=J^\mu$。

5. 记 $f^\mu=J_\nu F^{\nu\mu}$ 为四维 Lorentz 力的分量，$f=f_\mu\mathrm{d}x^\mu$。验证 $f=-*(J\wedge *F)$。

   注：也可以用 $*$ 算子的性质直接验证。

   解：一方面，$f=c^{-1}\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}x^0-(\rho\boldsymbol{E}+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。另一方面，

$$\begin{aligned}J\wedge *F&=(c\rho\mathrm{d}x^0-\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r})\wedge(c^{-1}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\wedge\mathrm{d}x^0)\\&=\rho\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\wedge\mathrm{d}x^0-c^{-1}j_kE_l\,\mathrm{d}x^k\wedge\frac{1}{2}\varepsilon_{lab}\mathrm{d}x^a\wedge\mathrm{d}x^b+j_kB_l\,\mathrm{d}x^k\wedge\mathrm{d}x^l\wedge\mathrm{d}x^0\\&=\rho\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\wedge\mathrm{d}x^0-c^{-1}\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V+(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}\wedge\mathrm{d}x^0.\end{aligned}$$

   所以

$$*(J\wedge *F)=-(\rho\boldsymbol{E}+\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}-c^{-1}\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}x^0.$$

1.4.4　3.4 电磁场的 Lagrange 形式与守恒量

1. 验证当 $J^\mu = 0$ 时，$\partial_\nu((\partial_\lambda \omega_\mu)F^{\nu\lambda}) = 0$。

   解：

   $$\partial_\nu((\partial_\lambda \omega_\mu)F^{\nu\lambda}) = (\partial_\nu\partial_\lambda\omega_\mu)F^{\nu\lambda} + (\partial_\lambda\omega_\mu)\partial_\nu F^{\nu\lambda}.$$

   上式中第一项为零，因为 $\partial_\nu\partial_\lambda$ 关于 λ, ν 对称而 $F^{\nu\lambda}$ 关于 λ, ν 反对称。又由 Maxwell 方程组得第二项也为零。

2. 记 $\mathrm{d}^4x = *1$ 为四维 Minkowski 时空的体积元。电磁场的作用量可以写成

   $$\mathcal{L} = \int \left(-\frac{1}{2}\langle F, F\rangle + \mu_0\langle J, \omega\rangle\right) * 1,$$

   请直接通过对 ω 变分导出 Maxwell 方程组。

   解：如果 ω 变为 $\omega_\varepsilon = \omega + \varepsilon\tau$，则 F 变为 $F_\varepsilon = \mathrm{d}\omega + \varepsilon\mathrm{d}\tau$。对固定边界的变分，有

   $$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\mathcal{L}(\omega+\varepsilon\rho)\bigg|_{\varepsilon=0} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}\int\left(-\frac{1}{2}\langle F_\varepsilon, F_\varepsilon\rangle + \mu_0\langle J, \omega_\varepsilon\rangle\right)\bigg|_{\varepsilon=0} * 1\\ &= \int(-\langle \mathrm{d}\omega, \mathrm{d}\tau\rangle + \mu_0\langle J, \tau\rangle) * 1\\ &= \int(-\langle \delta F, \tau\rangle + \mu_0\langle J, \tau\rangle) * 1.\end{aligned}$$

   由此得方程 $\delta F = \mu_0 J$。

3. 设 $\mathbf{R}^{1,3}$ 中的复标量场 φ 和电磁场 (ω^μ) 耦合的 Lagrange 函数为

   $$L = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(\partial_\mu\bar\varphi - \mathrm{i}e\omega_\mu\bar\varphi)(\partial_\nu\varphi + \mathrm{i}e\omega_\nu\varphi) - \frac{1}{2}m^2\varphi\bar\varphi,$$

   其中 m, e 是常数。求出相应的 Lagrange 方程。

   解：

   $$\begin{aligned}L = &-\frac{1}{4}g^{\mu\sigma}g^{\nu\tau}(\partial_\nu\omega_\mu - \partial_\mu\omega_\nu)(\partial_\tau\omega_\sigma - \partial_\sigma\omega_\tau)\\ &+\frac{1}{2}g^{\mu\nu}(\partial_\mu\varphi + \mathrm{i}e\omega_\mu\varphi)\cdot(\partial_\nu\bar\varphi - \mathrm{i}e\omega_\nu\bar\varphi) - \frac{1}{2}m^2\bar\varphi\varphi,\end{aligned}$$

   $$\begin{aligned}&\frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha\bar\varphi)} = \frac{1}{2}g^{\alpha\beta}(\partial_\beta\varphi + \mathrm{i}e\omega_\beta\varphi),\\ &\frac{\partial L}{\partial\bar\varphi} = -\frac{1}{2}\mathrm{i}eg^{\alpha\beta}\omega_\alpha(\partial_\beta\varphi + \mathrm{i}e\omega_\beta\varphi) - \frac{1}{2}m^2\varphi,\\ &\frac{\partial L}{\partial(\partial_\alpha\omega_\beta)} = g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}(\partial_\nu\omega_\mu - \partial_\mu\omega_\nu),\\ &\frac{\partial L}{\partial\omega_\beta} = \frac{\mathrm{i}e}{2}g^{\mu\beta}(\varphi\partial_\mu\bar\varphi - \bar\varphi\partial_\mu\varphi).\end{aligned}$$

   由此得 Lagrange 方程

   $$\begin{aligned}&g^{\alpha\beta}(\partial_\alpha + \mathrm{i}e\omega_\alpha)(\partial_\beta + \mathrm{i}e\omega_\beta)\varphi + m^2\varphi = 0,\\ &\partial_\alpha F^{\alpha\beta} = \frac{\mathrm{i}e}{2}g^{\beta\mu}(\varphi\partial_\mu\bar\varphi - \bar\varphi\partial_\mu\varphi).\end{aligned}$$

1.5　笔记: 经典力学

原网页

comment| 整理《经典物理选讲》的笔记于此，只做了一部分。以后的人可以继续写下去，谢谢。

1.6　牛顿力学

本章的参考材料为 [Li] 第 1 章。

1.6.1　质点运动

定义 1.6.1.　○ 位矢 $\boldsymbol{r}(t)$.

○ 速度 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}}(t)$.

○ 加速度 $\boldsymbol{a}=\ddot{\boldsymbol{r}}=\dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt}=\dfrac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}$.

定义 1.6.2. 设平面上的点 $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，$e_r,e_\theta$ 分别为沿 r,θ 增加的方向的单位向量，即

$$e_r\coloneqq(\cos\theta,\sin\theta),\quad e_\theta\coloneqq-(\sin\theta,\cos\theta).$$

公式 1.6.1.

$$\dot{e}_r=\dot{\theta}e_\theta,\quad \dot{e}_\theta=-\dot{\theta}e_r.$$
$$\boldsymbol{v}=\frac{d}{dt}(re_r)=\dot{r}e_r+r\dot{\theta}e_\theta,$$
$$\text{即}\quad v_r=\dot{r},\quad v_\theta=r\dot{\theta}.$$

公式 1.6.2.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}&=\frac{d}{dt}(\dot{r}e_r+r\dot{\theta}e_\theta)\\&=\ddot{r}e_r+\dot{r}\dot{\theta}e_\theta+\dot{r}\dot{\theta}e_\theta+r\ddot{\theta}e_\theta+r\dot{\theta}(-\dot{\theta}e_r)\\&=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)e_r+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})e_\theta,\end{aligned}$$

$$\text{即}\quad a_r=\ddot{r}-r\dot{\theta}^2,\quad a_\theta=2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}=\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}).$$

定义 1.6.3. 当质点的轨道给定，任取轨道上一点 Q 为原点，定义 Q 到 P 的弧长 s 为 P 的**弧坐标**。

公式 1.6.3. 设位矢为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$，速度为

$$\boldsymbol{v}=\frac{d\boldsymbol{r}}{dt}=\frac{d\boldsymbol{r}}{ds}\frac{ds}{dt}=\dot{s}\tau,$$

其中 τ 为切线方向的单位矢量（因为 $|\tau|=\frac{|d\boldsymbol{r}|}{ds}=1$），加速度为

$$\boldsymbol{a}=\frac{d}{dt}(\dot{s}\tau)=\ddot{s}\tau+\dot{s}^2\frac{d\tau}{ds}=\ddot{s}\tau+\frac{\dot{s}^2}{\rho}n,$$

其中**曲率矢量**

$$\boldsymbol{N}=\frac{d\tau}{ds}=Nn=\frac{n}{\rho}.$$

曲率矢量的方向称为**主法线方向**，通常指向直线弯曲的一侧，n 为主法线方向的单位矢量，N 称为空间曲线的**曲率**，ρ 称为**曲率半径**（是曲线内切圆的半径），于是有**内秉方程**

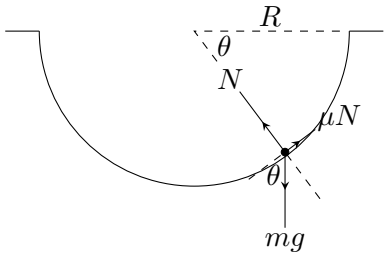
$$a_\tau = \ddot{s} = \dot{v} = v\frac{dv}{ds}, \quad a_n = \frac{\dot{s}^2}{\rho} = \frac{v^2}{\rho}.$$

公式 1.6.4. 对于不同的轨道方程，曲率半径为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad \rho = \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}{|\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}|};$$

$$\begin{cases} x = x(s), \\ y = y(s), \\ z = z(s), \end{cases} \qquad \rho = \frac{1}{\sqrt{\ddot{x}_s^2 + \ddot{y}_s^2 + \ddot{z}_s^2}}.$$

例 1.6.1. 地面上有一半球形粗糙凹坑，质点在坑边无初速地跌入，求质点到达坑底的速度。凹坑的半径为 R，坑与质点之间的摩擦系数为 μ。



证明 (解答). 从切向、法向的受力有

$$\begin{cases} mg\cos\theta - \mu N = m\dfrac{dv}{dt}, \\ N - mg\sin\theta = mv^2/R. \end{cases}$$

两式消去 N，得

$$\frac{dv}{dt} = g\cos\theta - \mu(g\sin\theta + v^2/R),$$

即

$$2R\frac{dv}{dt} = 2gR(\cos\theta - \mu\sin\theta) - 2\mu v^2.$$

为了使上式不显含 t，把左边化为

$$2R\frac{dv}{dt} = 2R\frac{d\theta}{dt}\frac{dv}{d\theta} = 2v\frac{dv}{d\theta} = \frac{d(v^2)}{d\theta},$$

再令 $v^2 = z$，那么

$$\frac{dz}{d\theta} + 2\mu z - 2gR(\cos\theta - \mu\sin\theta) = 0.$$

现在解微分方程。乘以 $e^{2\mu\theta}$ 有

$$e^{2\mu\theta}\frac{dz}{d\theta} + 2\mu e^{2\mu\theta} z = 2gR(\cos\theta - \mu\sin\theta)e^{2\mu\theta},$$

两边对 θ 积分，得

$$e^{2\mu\theta} z = gR\int 2(\cos\theta - \mu\sin\theta)e^{2\mu\theta}.$$

由于

$$2(\cos\theta-\mu\sin\theta)=e^{i\theta}+e^{-i\theta}+i\mu(e^{i\theta}-e^{-i\theta})=(1+i\mu)e^{i\theta}+(1-i\mu)e^{-i\theta},$$

得

$$e^{2\mu\theta}z=gR\bigg(\frac{1+i\mu}{i+2\mu}e^{(i+2\mu)\theta}+\frac{1-i\mu}{-i+2\mu}e^{(-i+2\mu)\theta}+C\bigg).$$

当 $\theta=0$ 时，$z=v^2=0$，确定了 C，即

$$e^{2\mu\theta}z=gR\bigg(\frac{1+i\mu}{i+2\mu}(e^{(i+2\mu)\theta}-1)+\frac{1-i\mu}{-i+2\mu}(e^{(-i+2\mu)\theta}-1)\bigg).$$

坑底处 $\theta=\frac{\pi}{2}$，代入得

$$e^{\mu\pi}z=gR\bigg(\frac{1+i\mu}{i+2\mu}(ie^{\mu\pi}-1)+\frac{1-i\mu}{-i+2\mu}(-ie^{\mu\pi}-1)\bigg),$$

算出来

$$v=z^{1/2}=\left(\frac{-2\mu^2-3\mu e^{-\mu\pi}+1}{1+4\mu^2}2gR\right)^{1/2}.$$

习题 1. 如图，曲柄 OA 长为 r，以恒定角速度 ω 绕定点 O 转动。此曲柄借连杆 AB 使滑块 B 沿直线 Ox 运动。求连杆中点 C 的轨迹和速率。

证明 (解答). C 的坐标为

$$(r\cos\phi+\sqrt{a^2-\Big(\frac{r}{2}\sin\phi\Big)^2},\frac{r}{2}\sin\phi),\quad \phi=\omega t,$$

速率为

$$\begin{aligned}&|(-r\sin\phi\,\omega-\frac{r^2}{2}\sin\phi\cos\phi\,\omega\Big/\sqrt{a^2-\Big(\frac{r}{2}\sin\phi\Big)^2},\frac{r}{2}\cos\phi\,\omega)|\\&=r\omega\sqrt{\bigg(\sin\phi+\frac{r}{2}\sin\phi\cos\phi\Big/\sqrt{a^2-\Big(\frac{r}{2}\sin\phi\Big)}\bigg)^2+\Big(\frac{\cos\phi}{2}\Big)^2}.\end{aligned}$$

习题 2. 质点作平面运动，其速度为

$$\boldsymbol{v}=pe_x+qe_\theta,$$

其中 p,q 为常量，且 $q>p>0$。求极坐标轨道方程。

证明 (解答). 注意到

$$e_x=e_r\cos\theta-e_\theta\sin\theta,$$

得

$$\dot re_r+r\dot\theta e_\theta=p(e_r\cos\theta-e_\theta\sin\theta)+qe_\theta,$$

即

$$\begin{cases}r=p\cos\theta,\\ r\dot\theta=-p\sin\theta+q,\end{cases}$$

于是

$$\frac{\dot r}{r}=\frac{p\cos\theta\,\dot\theta}{-p\sin\theta+q},$$

得

$$r(-p\sin\theta+q)=C.$$

习题 3. 直线 FM 在一给定的椭圆平面内以匀角速 $\boldsymbol{\omega}$ 转动。求此直线与椭圆交点 M 的速度。已知以焦点为坐标原点的椭圆的极坐标方程为

$$r=\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\theta},$$

式中 a 为椭圆的长半轴，e 为偏心率，都是常数。

证明 (解答)**.**

$$\dot{\boldsymbol{r}}=\frac{e\sin\theta}{1+e\cos\theta}\boldsymbol{r}\omega,$$

速度及其大小为

$$\boldsymbol{v}=\frac{e\sin\theta}{1+e\cos\theta}r\omega e_r+r\omega e_\theta,$$

$$v=r\omega\left|\left(\frac{e\sin\theta}{1+e\cos\theta},1\right)\right|=r\omega\frac{\sqrt{1+2e\cos\theta+e^2}}{1+e\cos\theta}.$$

习题 8. 一质点沿着抛物线 $y^2=2qx$ 运动，其切向加速度的量值为法向加速度量值的 $2k$ 倍，如此质点从正交弦 $(\frac{q}{2},q)$ 的一段以速度 u 出发，试求其达到正交弦另一端 $(\frac{q}{2},-q)$ 时的速率。

证明 (解答)**.** 要

$$a_\tau=2ka_n,$$

即

$$v\frac{dv}{ds}=2k\frac{v^2}{\rho},$$

用 $\rho=\left|\dfrac{ds}{d\theta}\right|$，$\theta$ 是切线与 x 轴的夹角，得

$$\frac{dv}{v}=2k\frac{ds}{\rho}=2kd\theta,$$

由此

$$v=e^{2k\theta+C}.$$

起点与终点的切线及夹角分别为

$$qy=q\Big(x+\frac{q}{2}\Big),\quad \theta=\frac{\pi}{4},$$
$$-qy=q\Big(x+\frac{q}{2}\Big),\quad \theta=\frac{3\pi}{4},$$

故末速率为

$$v=ue^{k\pi}.$$

习题 9. 质点沿着半径为 R 的圆周运动，加速度与速度的夹角为 α，初速度为 v_0。试证质点的速度可表示为

$$v=v_0e^{(\theta-\theta_0)\cot\alpha}.$$

证明. 要

$$a_\tau = a_n \cot\alpha,$$

即

$$\dot{v} = \frac{v^2}{R}\cot\alpha,$$

得

$$\frac{\dot{v}}{v} = \frac{v}{R}\cot\alpha = \dot{\theta}\cot\alpha,$$

由此

$$v = e^{\theta\cot\alpha + C},$$

代入初值得

$$v = v_0 e^{(\theta-\theta_0)\cot\alpha}.$$

习题 15. 物体沿铅垂平面内开口向上的光滑摆线运动，证明质点一定作简谐振动，且周期与振幅的大小无关。摆线的参数方程是

$$x = b(2\theta + \sin 2\theta), \quad y = b(1-\cos 2\theta).$$

提示：用自然坐标。

证明. 由

$$(\dot{x},\dot{y}) = (b\dot{\theta}(2+2\cos 2\theta), b\dot{\theta}\,2\sin 2\theta),$$

有

$$v = b\dot{\theta}\,2(2\cos\theta) = 4b(\sin\theta)'.$$

切向加速度由重力的切向分力引起，即

$$a_\tau = -g\sin\theta,$$

又

$$a_\tau = \dot{v} = 4b(\sin\theta)'',$$

解得

$$\sin\left(2\sqrt{\frac{b}{g}}\theta\right) = C\sin(t-t_0),$$

从而周期是

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{b}{g}}.$$

1.6.2　质点力学

定义 1.6.4. 一个质点在惯性系中所受的力通常可表示为 $\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}},t$ 的函数，所以牛顿第二定律是微分方程

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r},\dot{\boldsymbol{r}},t).$$

如果质点的运动受到某种限制，比如被限制在某个曲面或曲线上运动，这种限制称为**约束**，这种运动叫作**约束运动**。这实际上是产生约束的物体（称为**约束物体**）对质点提供的反作用力，通常是弹性力。相应的微分方程是

$$m\ddot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}, \dot{\boldsymbol{r}}, t) + \boldsymbol{R}.$$

解算约束运动，一般用内秉方程方便，对于表面光滑的曲线，取 τ, n, b 为右手坐标系，有

$$\begin{aligned} m\frac{dv}{dt} &= F_\tau, \\ m\frac{v^2}{r} &= F_n + R_n, \\ 0 &= F_b + R_b. \end{aligned}$$

定义 1.6.5. 引入**动量**

$$\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v},$$

因为经典力学中质点的质量为常数，牛顿第二定律 $\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ 可以写成

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt},$$

称为**动量定理**，在广义相对论下仍然成立，尽管那时 m 不再是常数了。

定理 1.6.1. 当 $\boldsymbol{F} = 0$ 时，有

$$\boldsymbol{p} = \text{常数},$$

叫做**动量守恒定律**。当某个直角坐标分量 $\boldsymbol{F}_x = 0$ 时，有

$$\boldsymbol{p}_x = \text{常数}.$$

将动量定理对时间积分，得**冲量**等于动量的增加，系

$$\text{冲量} := \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F}\, dt = \Delta\boldsymbol{p}.$$

根据动量定理，有

$$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F} = r \times \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) - \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \times \boldsymbol{p},$$

右端第二项即 $\boldsymbol{v} \times m\boldsymbol{v} = 0$。引入以下概念：

定义 1.6.6.
- 力矩 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$。
- 角动量 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} = \boldsymbol{r} \times m\dot{\boldsymbol{r}}$。

可得**角动量定理**

$$\boldsymbol{M} = \frac{d\boldsymbol{J}}{dt}.$$

若 $\boldsymbol{M} = 0$，则 $\boldsymbol{J} =$ 常数，这称为**角动量守恒定律**；特别地，若 $\boldsymbol{F} /\!/ \boldsymbol{r}$，则角动量守恒。

再根据动量定理，有

$$\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{F} = r \cdot \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p}) - \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \cdot \boldsymbol{p} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{p}) - 2T,$$

其中 $T=\dfrac{1}{2}mv^2$ 为质点的**动能**。移项有

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F}+2T=\frac{d}{dt}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}),$$

如果质点的 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}$ 均保持有限，对一段时间 τ 取平均，即

$$\frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t_0+\tau}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{F})\,dt=\frac{1}{\tau}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}\Big|_{t_0}^{t_0+\tau},$$

令 $\tau\to\infty$，上式右端为 0，于是得到

$$\overline{T}=-\frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}},$$

上横线代表对无限长时间取平均，此式称为**位力原理**。

1.6.3　运动参考系

经典力学是建立在伽利略和牛顿所提出的绝对时空观基础之上的，按照绝对时空观，两个处在不同参考系中的观察者，所观测到的空间距离和时间间隔不会因参考系的相对运动而存在差异。

平动参考系

设参考系 S' 相对于 S 平动，$\overrightarrow{OO'}=\boldsymbol{r}_0$。称 S 为**静止参考系**，S' 为**运动参考系**. 由

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'+\boldsymbol{r}_0,$$

有

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{v}_0.$$

称 $\boldsymbol{v}$ 为**绝对速度**，$\boldsymbol{v}'$ 为**相对速度**，$\boldsymbol{v}_0$ 为**牵连速度**，又有

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{a}_0.$$

称 $\boldsymbol{a}$ 为**绝对加速度**，$\boldsymbol{a}'$ 为**相对加速度**，$\boldsymbol{a}_0$ 为**牵连加速度**. 于是得到 S 系中的运动方程

$$\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}+m\boldsymbol{a}_0,$$

为了将 S’ 系中的运动方程写成牛顿第二定律的形式，移项得

$$\boldsymbol{F}+\boldsymbol{G}=m\boldsymbol{a}',$$

其中 $\boldsymbol{G}=-m\boldsymbol{a}_0$ 为**惯性力**。

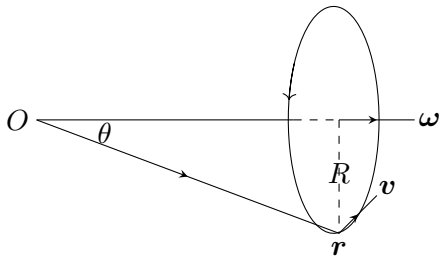
转动参考系

参考系绕轴线以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动，轴线通过原点 O，其中**角速度矢量** $\boldsymbol{\omega}$ 的方向与转动方向成右手螺旋关系，

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$$

称为**牵连速度**，成立

$$|\boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}| = |\boldsymbol{\omega}||\boldsymbol{r}| \sin\theta = |\boldsymbol{\omega}|R.$$



设参考系 S' 与 S 的原点重合，S' 系以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 相对于 S 系转动，不妨设 S' 系绕 z 轴转动。

取任意矢量 $\boldsymbol{P}$，它在 S' 系中分解为

$$\boldsymbol{P} = P'_x e'_x + P'_y e'_y + P'_z e'_z,$$

则

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dr} = \left(\frac{dP'_x}{dt}e'_x + \frac{dP'_y}{dt}e'_y + \frac{dP'_z}{dt}e'_z\right) + \left(P'_x\frac{de_x}{dt} + P'_y\frac{de_y}{dt} + P'_z\frac{de_z}{dt}\right),$$

由于

$$\frac{de'_x}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times e'_x, \quad \frac{de'_x}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times e'_x, \quad \frac{de'_x}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times e'_x,$$

于是

$$\frac{d\boldsymbol{P}}{dt} = \frac{d'\boldsymbol{P}}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{P},$$

其中

$$\frac{d'\boldsymbol{P}}{dt} = \frac{dP'_x}{dt}e'_x + \frac{dP'_y}{dt}e'_y + \frac{dP'_z}{dt}e'_z$$

称为**相对变化率**，是 $\boldsymbol{P}$ 在 S' 系中随时间的变化率，$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{P}$ 称为**相对变化率**，$\dfrac{d\boldsymbol{P}}{dt}$ 是**绝对变化率**。

取 $\boldsymbol{P}$ = 位矢 $\boldsymbol{r}$，有

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r},$$

这是**绝对速度** $\boldsymbol{v}$ 与**相对速度** $\boldsymbol{v}'$ 的关系，$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$ 称为**转动牵连速度**。

$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} &= \frac{d\boldsymbol{v}'}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v} \\ &= \left(\frac{d'\boldsymbol{v}'}{dt} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'\right) + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) \\ &= \frac{d'\boldsymbol{v}'}{dt} + \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) + 2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}',\end{aligned}$$

这是**绝对加速度** $\boldsymbol{a} = \dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt}$ 与**相对加速度** $\boldsymbol{a}' = \dfrac{d'\boldsymbol{v}'}{dt}$ 的关系，$\dfrac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r}$ 称为**转动牵连加速度**，$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$ 称为**向轴加速度**，$2\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'$ 称为**科里奥利加速度**。

于是得到 S' 中质点的动力学方程

$$m\boldsymbol{a}' = \boldsymbol{F} - m\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}) - 2m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}',$$

引入了三种惯性力：

- $-m\dfrac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{r}$ 是参考系 S' 的角速度引起的惯性力，当 $\boldsymbol{\omega}$ 为恒矢量时此项为零；
- $-m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$ 称为**惯性离心力**；
- $-2m\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v}'$ 称为**科里奥利力**，在地球表面引起一系列的效应：气旋，河岸冲刷，铁轨磨损，落体东偏等.

一般参考系

下面来研究地球运动所引起的效应，地球是匀速自转的非惯性系。把坐标放在 $S'=O'x'y'z'$，记 $\overrightarrow{OO'}=\boldsymbol{R}$，$\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{r}$，$\overrightarrow{O'P}=\boldsymbol{r}'$，有 $\dfrac{d\boldsymbol{\omega}}{dt}=0$，$|\boldsymbol{r}'|\ll|\boldsymbol{R}|$ 即 $\boldsymbol{r}\approx\boldsymbol{R}$，那么

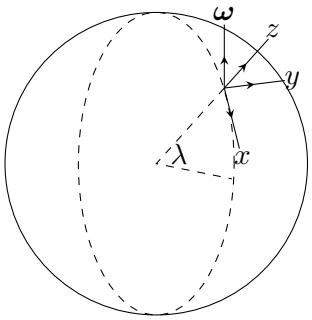
$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}'+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{R})+2\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

于是得到地球上的运动方程

$$m\boldsymbol{a}'=\boldsymbol{F}-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{R})-2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}'.$$

设物体在纬度 λ 处，从 h 高度自由落下，在地球表面建立坐标系，z 轴向上，x 轴向南，y 轴向东，落体方程为

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=m\boldsymbol{g}-2m\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}.$$



为了这一方程写成分量的形式，计算

$$\boldsymbol{\omega}=(-\omega\cos\lambda,0,\omega\sin\lambda),\quad \boldsymbol{v}=(\dot{x},\dot{y},\dot{z}),$$

$$\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}=(-\dot{y}\omega\sin\lambda,\omega\cos\lambda\,\dot{z}+\omega\sin\lambda\,\dot{x},-\omega\cos\lambda\,\dot{y}),$$

于是

$$\begin{cases}m\ddot{x}=2m\dot{y}\,\omega\sin\lambda,\\ m\ddot{y}=-2m(\omega\cos\lambda\,\dot{z}+\omega\sin\lambda\,\dot{x}),\\ m\ddot{z}=-mg+2m\omega\cos\lambda\,\dot{y},\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}x=2\dot{y}\,\omega\sin\lambda,\\ \quad=-2\omega(\cos\lambda\,\dot{z}+\sin\lambda\,\dot{x}),\\ z=-g+2\omega\cos\lambda\,\dot{y}.\end{cases}$$

当 $h\ll R$ 时忽略 $\omega\dot{x},\omega\dot{y}$，有

$$\begin{cases}x=0,\\ \quad=-2w\cos\lambda\,\dot{z},\\ z=-g.\end{cases}$$

积分两次，结合初始条件

$$(x(0),y(0),z(0))=(0,0,h),$$
$$(\dot{x}(0),\dot{y}(0),\dot{z}(0))=(0,0,0),$$

得

$$\begin{cases}x=0,\\ y=\dfrac{1}{3}\omega g t^3\cos\lambda,\\ z=h-\dfrac{1}{2}gt^2.\end{cases}$$

从后两个方程中消去 t，得轨道方程

$$y^2 = -\frac{8}{9}\frac{\omega^2 \cos^2\lambda}{g}(z-h)^3.$$

到达地面时 $z=0$，向东的偏移值为

$$y = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{8h^3}{g}}\omega\cos\lambda.$$

取 $\lambda = 45°$，$h = 100$ 米，有 $y \approx 1.535$ 厘米，该值很小，故难以察觉。

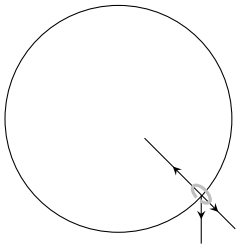
习题 22. 位于竖直平面里的光滑滑钢丝圈的半径为 r，其上套一质量为 m 的小环。若钢丝圈以恒定加速度 a 沿竖直方向运动，求小环相对速度的量值 v' 及圈对小环的约束力 $\boldsymbol{R}$，用极角 θ 表示，设 x 轴竖直向下。

证明 (解答). 功能原理表明

$$(mg-ma)(r\cos\theta_0 - r\cos\theta) = \frac{1}{2}mv'^2 - \frac{1}{2}mv_0'^2,$$

故

$$v' = \sqrt{v_0'^2 + 2(g-a)(r\cos\theta_0 - r\cos\theta)}.$$



以钢丝圈为参照系，径向的受力平衡为

$$R = \frac{mv'^2}{r} - (mg-ma)\cos\theta,$$

得到

$$R = \frac{mv_0'^2}{r} + (mg-ma)(2\cos\theta_0 - 3\cos\theta).$$

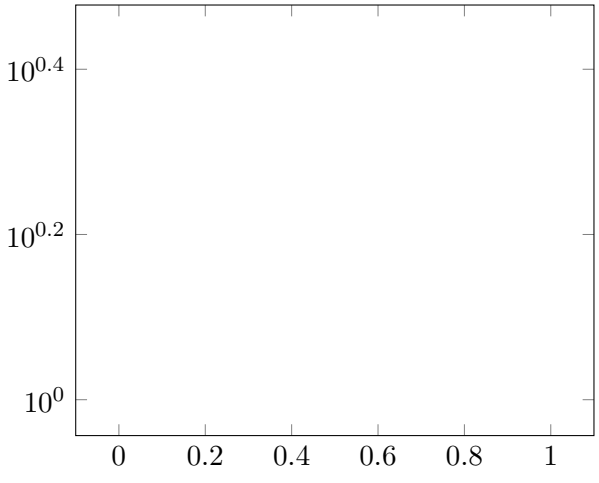
习题 23. 竖直的 Oxy 平面内固定有一光滑曲线 $y = f(x)$，Oxy 平面绕竖直轴 y 以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动。一质量为 m 的小环穿在曲线上，并可在曲线上任意位置实现相对平衡。求曲线的方程和小环所受的约束力，设曲线过原点 O.

证明 (解答). 约束力 $\boldsymbol{R}$ 与曲线的切线垂直，于是有

$$f'(x) = \frac{m\omega^2 x}{mg},$$

即

$$f(x) = \frac{\omega^2 x^2}{2g}.$$



$\boldsymbol{R}$ 的大小为

$$R = m\sqrt{g^2 + (\omega^2 x)^2}.$$

习题 24. 一质点在北纬 λ 处自地面竖直上抛，它到达的最大高度为 h，求它回至地面时，相对于初位置的偏离。

证明 (解答). 以最高时为 $t = 0$，设抛起时 $t = t_0 < 0$，落地时 $t = t_1 > 0$。现在的条件是

$$\begin{gathered}(x(t_0), y(t_0), z(t_0)) = (0, 0, 0),\\ x(t_0) = \dot{y}(t_0) = 0,\\ z(0) = h,\ \dot{z}(0) = 0,\end{gathered}$$

得

$$\begin{cases} x = 0, \\ y = \omega g \cos\lambda\Big(\dfrac{1}{3}gt^3 - \dfrac{1}{2}t_0 t^2 + \dfrac{1}{6}t_0^3\Big), \\ z = h - \dfrac{1}{2}gt^2. \end{cases}$$

抛起与落地时 $z = 0$，有 $-t_0 = t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$，对应

$$y(t_0) = -y(t_1) = 2\omega g \cos\lambda\sqrt{\frac{8h^3}{g^3}} = \frac{2}{3}\omega\cos\lambda\sqrt{\frac{8h^3}{g}},$$

故向东偏离的距离是

$$y = y(t_1) - y(t_0) = -\frac{4}{3}\omega\cos\lambda\sqrt{\frac{8h^3}{g}}.$$

习题 25. 在北纬 λ 处以仰角 α 向东抛出一质点，因地球的自转，质点的落地点将发生向南的横向偏移，证明偏移量为 $\dfrac{4v_0^3\omega\sin\lambda\sin^2\alpha\cos\alpha}{g^2}$。式中 ω 是地球自转角速度，v_0 为质点初速度。

证明. 由近似 $\omega\dot{y} \ll g, \omega \ll v_0$，方程成为

$$\begin{cases} x = 2\dot{y}\omega\sin\lambda, \\ y = v_0\cos\alpha, \\ z = -g, \end{cases}$$

以及初速度为

$$(\dot{x}(0),\dot{y}(0),\dot{z}(0))=(0,v_0\cos\alpha,v_0\sin\alpha),$$

解得

$$\begin{cases}x=\omega\, v_0\cos\alpha\sin\lambda\, t^2,\\ y=v_0\cos\alpha\, t,\\ z=-\dfrac{1}{2}gt^2+v_0\sin\alpha,\end{cases}$$

并且落地时 $t=\dfrac{2v_0\sin\alpha}{g}$，对应

$$x(t)=\omega\cos\alpha\sin\lambda\frac{4v_0^3\sin^2\alpha}{g^2}.$$

1.7　拉格朗日力学

本章参考材料为 [Ar] 第三、四章。

1.7.1　变分法

变分学可以参考 [Zh]。

C^1 曲线构成的空间 $C^1([t_0,t_1])$ 在范数

$$\|\gamma(t)\|_{C^1}=\max_{t\in[t_0,t_1]}|\gamma(t)|+|\gamma'(t)|$$

下构成一个 Banach 空间。

令 $X=\{x=x(t)\in C^1([t_0,t_1];\mathbb{R}^n)\mid x(t_0)=x_0,x(t_1)=x_1\}$。

定理 1.7.1. *曲线 $\gamma\in C^2([t_0,t_1];\mathbb{R}^n)\cap X$ 是泛函 $\Phi(x)=\displaystyle\int_{t_0}^{t_1}L(x,\dot{x},t)\,dt$ 在 X 中的极值，当且仅当 $x=\gamma(t)$ 满足 E–L 方程*

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}=\frac{\partial L}{\partial x},\quad \forall t\in[t_0,t_1].$$

为此，需要两个准备工作：

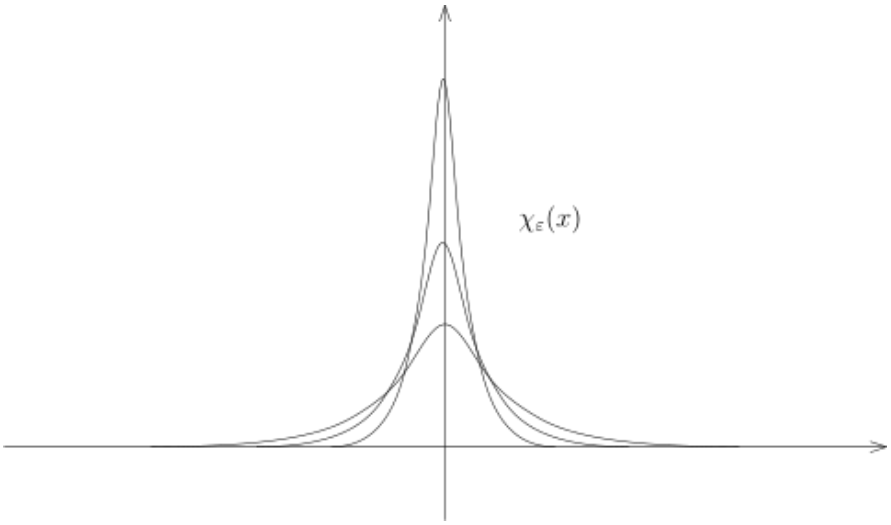
(i) Φ 的微分. $\Phi(x)=\displaystyle\int_{t_0}^{t_1}L(x,\dot{x},t)\,dt$ 是 $C^1([t_0,t_1])$ 中可微的泛函，微分是

$$F(h)=\int_{t_0}^{t_1}\left[\frac{\partial L}{\partial x}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\right]h\,dt+\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}h\right)\Big|_{t_0}^{t_1}.$$

这是因为

$$\begin{aligned}\Phi(x+h)-\Phi(x)&=\int_{t_0}^{t_1}\left[L(x+h,\dot{x}+\dot{h},t)-L(x,\dot{x},t)\right]dt\\&=\int_{t_0}^{t_1}\left[\frac{\partial L}{\partial x}h+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\dot{h}\right]dx+O(h^2)\\&=\int_{t_0}^{t_1}\Bigg[\frac{\partial L}{\partial x}-\underbrace{\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}\Bigg]h\,dt+\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}h\right)\Big|_{t_0}^{t_1}}_{\text{分部积分得到}}+O(h^2).\end{aligned}$$

(ii) 一个标准的引理. 若 $f \in C([t_0,t_1])$ 对一切适合 $h(t_0)=h(t_1)=0$ 的 $h \in C^1([t_0,t_1])$（其实 $C^\infty([t_0,t_1])$ 即可）均有 $\int_{t_0}^{t_1} fh = 0$，则 $f \equiv 0$。



对任意 $t_* \in (t_0,t_1)$，取 $h(t)=\chi_\varepsilon(t-t_*)$，其中 $\{\chi_\varepsilon\}_{\varepsilon\to 0}$ 是逼近恒等（如图），即得 $f(t_*)=0$。

1.7.1的证明. 对 $x \in X$，对一切适合 $h(t_0)=h(t_1)=0$ 的 $h \in C^1([t_0,t_1])$ 有 $x+h \in X$，则 $F(h)=0$。由 (i) 的表达式，其中第二项为零，有

$$\int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right] h\,dt = 0.$$

又由 (ii)，得证。 □

定理 1.7.2. *当 L 与 t 无关，即 $L=L(x,\dot{x})$ 时，Hamilton 函数*

$$H(x,\dot{x}) = \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - L$$

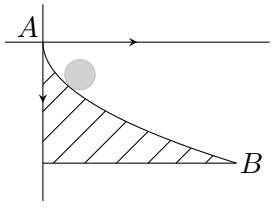
是常数。

证明. 直接计算有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}H(x,\dot{x}) &= \dot{x}\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \ddot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \dot{x}\frac{\partial L}{\partial x} - \ddot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \\ &= \dot{x}\left[\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x}\right] = 0.\end{aligned}$$

注：这即是定理1.7.1。下面的两题要用，所以提前给出。 □

习题 1. 设平面与地平面垂直，A,B 是此平面上的两点，$y_A > y_B$ 且 $x_A \neq x_B$。质点 M 在重力作用下沿曲线 AB 由 A 点滑落到 B 点，初速度为零，所需时间为 T_{AB}。令 AB 为光滑曲线 $y=y(x)$，



求泛函 $T_{AB}(y(x))$，并进一步求出泛函 T_{AB} 所对应的 Lagrange 方程。

证明 (解答). 设 A 为原点，根据功能原理，

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2,$$

即

$$v = \sqrt{2gy}.$$

为了计算 t 关于 x 的变化率，设 M 走了长度 s，有

$$\frac{dt}{dx} = \frac{ds}{dx}\Big/\frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{\sqrt{2gy}}.$$

故

$$T_{AB} = \int_{t_A}^{t_B} dt = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{\sqrt{2gy}}\,dx.$$

E–L 方程是

$$0 = \frac{d}{dx}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{d}{dx}\frac{\dot{y}}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+\dot{y}^2}} + \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{2\sqrt{2gy}y}.$$

由于 *Hamilton* 量守恒，

$$\frac{\dot{y}^2}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+\dot{y}^2}} - \frac{\sqrt{1+\dot{y}^2}}{2\sqrt{2gy}} = C,$$

化为

$$y(1+\dot{y}^2) = C/2.$$

换元 $y = C(1-\cos\theta)$，得

$$1+\dot{y}^2 = \frac{1}{2(1-\cos\theta)} = 1+\cot^2\frac{\theta}{2},$$

于是

$$\cot\frac{\theta}{2} = \dot{y} = C\sin\theta\,\dot{\theta},$$

那么

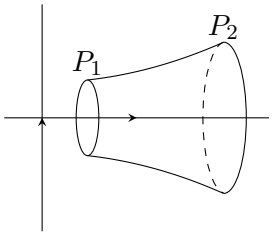
$$\frac{dx}{d\theta} = 1/\dot{\theta} = C(1-\cos\theta),$$

故曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = C(\theta - \sin\theta), \\ y = C(1-\cos\theta), \end{cases}$$

$\theta \in [0, \Theta]$，其中 C, Θ 由 B 的坐标给出。

习题 2.（旋转极小曲面）在平面上给定两点 $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2)$，$y_1, y_2 > 0$，$x_1 < x_2$。求连接这两点的一个函数 $u \in C^1[x_1, x_2]$，使得它的图像绕 x 轴旋转后，所得到的旋转曲面的面积最小。



证明 (解答). 面积为

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} u(x)\sqrt{1+\dot{u}(x)^2}\,dx.$$

由于 *Hamilton* 量守恒，

$$\frac{u\dot{u}^2}{\sqrt{1+\dot{u}^2}} - u\sqrt{1+\dot{u}^2} = C,$$

化为

$$\frac{\dot{u}}{\sqrt{(u/C)^2-1}} = 1,$$

积分得

$$u = C\cosh\left(\frac{x}{C}+C'\right),$$

其中 C, C' 由边界点给出。

1.7.2　拉格朗日方程组

我们把下面两个方程相比较：

- 牛顿方程 $\dfrac{d}{dt}(m_i\dot{r}_i) + \dfrac{\partial U}{\partial r_i} = 0$。
- 拉格朗日方程 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \dfrac{\partial L}{\partial r}$。

定理 1.7.3 (Hamilton 最小作用量原理). 力学系统的运动恰好是 $\Phi(\gamma) = \displaystyle\int_{t_0}^{t_1} L\,dt$ 的驻定曲线，这里

$$L = T - U = \frac{1}{2}m_i\dot{r}_i^2 - U(\boldsymbol{r}).$$

证明. γ 是 $\Phi(\gamma) = \displaystyle\int_{t_0}^{t_1} L\,dt$ 的驻定曲线当且仅当 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \dfrac{\partial L}{\partial r}$，代入 $L = \dfrac{1}{2}m_i\dot{r}_i^2 - U(r_i)$，即得

$$\frac{d}{dt}(m_i\dot{r}_i) = -\frac{\partial U}{\partial r_i}.$$

□

推广 1.7.1 (重要!). 这一原理能立即推广到任意一组坐标，也就是说不一定要用欧式坐标 r_i $(i = 1,\cdots,n)$，换成曲线坐标 q_i $(i = 1,\cdots,n)$（比方说 $\mathbb{R}^3$ 用球面坐标 r,θ,φ），把 L 用 q_i 及其导数 $\dot{q}_i$ 写出来（即 $L = L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)$），$\gamma$ 依然是 Φ 的驻定点，因此

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad i = 1,\cdots,n.$$

对于力学系统的 L，我们有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} = m_i\dot{r}_i = p_i, \quad \frac{\partial L}{\partial r_i} = -\frac{\partial U}{\partial r_i} = F_i.$$

模仿这个，在新坐标系 q_i 下（称 q_i 为**广义坐标**，$\dot{q}_i$ 为**广义速度**），定义**广义动量**和**广义力**为

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i, \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} = F_i.$$

此时 Euler–Lagrange 方程就写成

$$\dot{p}_i = F_i.$$

习题 3. 证明在连接 $A = \boldsymbol{r}(t_0), B = \boldsymbol{r}(t_1)$ 的所有光滑曲线中，直线 AB 不仅使泛函 $\displaystyle\int_{t_0}^{t_1}(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2)\,dt$ 达到极值，而且是最小值。

证明. 用 *E–L* 方程求

$$E=\int_{t_0}^{t_1}(\dot q_1^2+\dot q_2^2+\dot q_3^2)\,dt$$

的极值点，有

$$0=\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=2\dot q_i,$$

于是 q_i 均为常数，曲线 $\boldsymbol{r}$ 是线段 AB。这时 E 是最小值是因为，对任意光滑曲线 $\boldsymbol{r}$ 都有

$$\begin{aligned}E(\boldsymbol{r})&=\int_{t_0}^{t_1}(\dot q_1^2+\dot q_2^2+\dot q_3^2)\,dt\\&\geq\frac{1}{t_1-t_0}\left(\left|\int_{t_0}^{t_1}\dot q_1\,dt\right|^2+\left|\int_{t_0}^{t_1}\dot q_2\,dt\right|^2+\left|\int_{t_0}^{t_1}\dot q_3\,dt\right|^2\right)\\&=\frac{1}{t_1-t_0}|AB|^2=E(AB).\end{aligned}$$

例 1.7.1. 考虑有心力场中的平面运动。用极坐标 $q_1=r,q_2=\theta$，动能写为

$$T=\frac12 mv^2=\frac12 m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2),$$

则

$$L=\frac12 m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)-U(r).$$

广义动量为

$$p_1=\frac{\partial L}{\partial \dot r}=m\dot r,\quad p_2=\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}=mr^2\dot\theta.$$

第一个 *Lagrange* 方程 $\dot p_1=\partial L/\partial r$ 是

$$m\ddot r=mr\dot\theta^2-\frac{\partial U}{\partial r}.$$

L 中不出现 θ，所以第二个 *Lagrange* 方程是 $\dot p_2=\partial L/\partial\theta=0$，系 $p_2=$ 常数，这正是角动量守恒定律。

（一般地说，若场不是有心场，即 $U=U(r,\theta)$，得到 $\dot p_2=-\dfrac{\partial U}{\partial\theta}$。）

这个例子启示我们把角动量守恒定律推广如下。

定义 1.7.1. 对 $L=L(q_1,\cdots,q_n,\dot q_1,\cdots,\dot q_n,t)$，若 L 不含坐标 q_i（即 $\dfrac{\partial L}{\partial q_i}=0$），称 q_i 为**循环坐标**。

定理 1.7.4. 对应于循环坐标的广义动量守恒，即 $p_i=$ 常数。

证明. $\dfrac{dp_i}{dt}=\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial\dot q_i}=\dfrac{\partial L}{\partial q_i}=0.$ □

1.7.3　勒让德变换

定义 1.7.2. 在集合 $S=\{f(x)\in C^\infty(\mathbb{R})\mid f''(x)>0,f(x)\text{ 超线性}\}$ 上，定义 $f(x)$ 的勒让德变换 Lf 为一个关于新变量 p 的函数 g，

$$Lf:=g(p)=\sup_{x\in\mathbb{R}}\big(px-f(x)\big).$$

例 1.7.2. 设 $\alpha,\beta>1$，$1/\alpha+1/\beta=1$，$f(x)=x^\alpha/\alpha$，勒让德变换是

$$g(p)=\sup_{x\in\mathbb{R}}\left(px-x^\alpha/\alpha\right)=\left(px-x^\alpha/\alpha\right)\big|_{p=x^{\alpha-1}}=p^\beta/\beta.$$

定理 1.7.5. f 是 S 上的对合变换，即：对 $f\in S$，有 $Lf\in S$，且 $L^2=\mathrm{id}$。

定义 1.7.3. *Hamilton* 函数 $H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q},t)=\boldsymbol{p}\dot{\boldsymbol{q}}-L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}},t)$。

定理 1.7.6. *Lagrange* 方程组等价于 $2n$ 个一阶方程组（*Hamilton* 方程组）

$$\dot{\boldsymbol{p}}=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{q}},\quad \dot{\boldsymbol{q}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}.$$

证明. 对 H 的表达式两边取微分，得

$$\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}=-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{q}},\quad \dot{\boldsymbol{q}}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}.$$

故 Hamilton 方程组的前 n 个等价于 $\dot{\boldsymbol{p}}=\dfrac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}$，后 n 个自动成立。 □

推论 1.7.1. $\dfrac{dH}{dt}=\dfrac{\partial H}{\partial t}$。特别地，若 H 不显含时间 t（即 $\dfrac{\partial H}{\partial t}=0$），则能量守恒定律成立：$H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{q})=$ 常数。

证明.

$$\frac{dH}{dt}=\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}\cdot\left(-\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{q}}\right)+\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{q}}\cdot\frac{\partial H}{\partial\boldsymbol{p}}+\frac{\partial H}{\partial t}=\frac{\partial H}{\partial t}.$$ □

1.7.4　刘维尔定理

定义 1.7.4. 设常微分方程

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}),\quad x\in\mathbb{R}^n,$$

相流是单参数变换群

$$g^t\colon \boldsymbol{x}(0)\mapsto\boldsymbol{x}(t).$$

定理 1.7.7. 令 $D(0)$ 是 $\boldsymbol{x}$ 空间中一个有界区域，$v(0)$ 为其体积，$v(t)$ 为 $D(t)$ 的体积，这里 $D(t)=g^tD(0)$。若 $\operatorname{div}\boldsymbol{f}=0$，则 $v(t)=v(0)$.

证明.

$$v(t)=\int_{D(t)}dx=\int_{g^tD(0)}dx=\int_{D(0)}\left|\det\frac{\partial g^t\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{x}}\right|dx,$$

其中

$$g^t\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})t+O(t^2)\Rightarrow\frac{\partial g^t\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{x}}=I+\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{x}}t+O(t^2)$$

推出

$$\left|\det\frac{\partial g^t\boldsymbol{x}}{\partial\boldsymbol{x}}\right|=1+\operatorname{tr}\frac{\partial\boldsymbol{f}}{\partial\boldsymbol{x}}t+O(t^2)=1+\operatorname{div}\boldsymbol{f}\,t+O(t^2),$$

于是

$$v(t)=\int_{D(0)}1+\operatorname{div}\boldsymbol{f}\,t+O(t^2)\,dx.$$

求导并代入 $\operatorname{div}\boldsymbol{f}=0$，得

$$\frac{dv(t)}{dt}=\int_{D(0)}\operatorname{div}\boldsymbol{f}\,dx=0.$$ □

特别地，对哈密顿方程组有

$$\operatorname{div} H = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{p}}\left(-\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{q}}\right) + \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{q}}\left(\frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{p}}\right) = 0.$$

习题 1. 对线性方程组 $\dot{\boldsymbol{x}} = A(t)\boldsymbol{x}$ 的 Wronsky 行列式 W，证明 $W = W_0 e^{\int \operatorname{tr} A\, dt}$。

证明. W 是 $\frac{\partial x_1(t)}{\partial \boldsymbol{x}}, \cdots, \frac{\partial x_n(t)}{\partial \boldsymbol{x}}$ 为边的平行多面体 V 的有向体积，

$$W(t+\Delta t) = \int_{V(t+\Delta t)} dx = \int_{g^{\Delta t}V(t)} dx = \int_{V(t)} \det \frac{\partial g^{\Delta t}\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}}\, dx.$$

现在

$$\det \frac{\partial g^{\Delta t}\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = 1 + \operatorname{tr} A(t)\Delta t + O((\Delta t)^2),$$

于是

$$\frac{dW(t)}{dt} = \int_{V(t)} \operatorname{tr} A(t)\, dx = \operatorname{tr} A(t) W(t).$$

习题 2. 证明哈密顿方程在相空间中不可能有渐近稳定点。

证明. 设稳定点存在，以之为原点，对哈密顿方程组的固定的初值很小的解，由于 $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$，$\operatorname{tr} A = 0$，$W$ 为非零常数；稳定点又说当 $t \to \infty$ 时 $W \to 0$，矛盾。

1.7.5　庞加莱回归定理

定理 1.7.8. $(X, \mathscr{S}, \mu)$ 是一个概率空间，$f\colon X \to X$ 是一保测变换，即 $\forall E \in \mathscr{S}, \mu(f^{-1}(E)) = \mu(E)$，则 $\forall E \in \mathscr{S}$，$E$ 中满足 $f^n x \notin E, \forall n > 0$ 的点是零测集。

证明. 令 $A_n = \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} \{x \in X : f^k x \in E\} = \bigcup\limits_{k=n}^{\infty} f^{-k}(E)$，有 $E \subset A_0$，$A_i \subset A_j$，$A_i = f^{j-i}A_j$，$j \le i$。

对于 $n > 0$，$\mu(E - A_n) \le \mu(A_0 - A_n) = \mu(A_0) - \mu(A_n) = 0$。特别地，$\mu(E - A_1) = 0$。 □

习题 1. 验证 $A_i = f^{j-i}A_j$，$j \le i$。

证明. $f^{j-i}A_j = f^{j-i} \bigcup\limits_{k=j}^{\infty} f^{-k}(E) = \bigcup\limits_{k=i}^{\infty} f^{-k}(E) = A_i.$ □

习题 2. 事实上 E 中几乎每个点均无穷次回归。

证明. $\mu\big(E - \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n\big) = \mu\big(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(E - A_n)\big) = 0.$ □

定理 1.7.9 (弱的版本)**.** 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是有界区域，$g\colon D \to D$ 是保持体积的一对一的同胚，则对于 D 的任何点 x_0 及开邻域 U，存在 $x \in U, n \ge 1$ 使 $g^n x \in U$。

证明. $\forall D$ 中可测集 E，$\mu(g^{-1}(E)) = \mu(g(g^{-1}(E))) = \mu(E)$，从而满足前一定理的条件，所以不回归点零测，更不能有开邻域那样大。 □

定理 1.7.10. 设 γ 是无理数，$\{\gamma\}, \{2\gamma\}, \cdots, \{n\gamma\}, \cdots$ 在 $[0, 1)$ 上均匀分布。

证明见 [SS] Chapter 4 Theorem 2.1 (P107-110).

习题 3. 2^n 的首位数的排列为 $1,2,4,8,1,3,6,\cdots$，证明数字 7 出现的次数与数字 8 出现的次数的比例趋于 $\dfrac{\log 8-\log 7}{\log 9-\log 8}$.

证明. $\{n\lg 2\}$ 在 $[0,1)$ 上均匀分布，特别地

$$\#\big\{\{n\lg 2\}\in[\lg 7,\lg 8):1\le n\le N\big\}/N\to \lg 8-\lg 7=\lg e\,(\log 8-\log 7),$$

$$\#\big\{\{n\lg 2\}\in[\lg 9,\lg 8):1\le n\le N\big\}/N\to \lg 9-\lg 8=\lg e\,(\log 9-\log 8).$$ □

近几十年来，Furstenberg 把庞加莱回归定理推广为如下的多重回归定理：

定理 1.7.11. *设 $(X,\mathscr{S},\mu)$ 是测度空间，$T_1,\cdots,T_l$ 是交换的保测变换，则对任意 $E\in\mathscr{S}$ 使 $\mu(E)>0$，存在正整数 n 使 $\mu(E\cap T_1^{-n}E\cap\cdots\cap T_l^{-n}E)>0$。*

由此有下面的推论，这两个结论具体参考 [Fu] 3.7 节（p.77）。设 S 是 $\mathbb{Z}$ 的子集，称 S 的上 *Banach* 密度为

$$\limsup_{\text{区间}|I|\to\infty}\frac{|S\cap I|}{|I|}.$$

定理 1.7.12 (Szemerédi)**.** *设 S 是 $\mathbb{Z}$ 的上 Banach 密度为正的子集，则 S 包含任意长的等差数列。*

1.7.6　诺特定理

> Fraulein Noether was the most significant creative mathematician thus far produced since the higher education of women began.
>
> — Albeit Einstein

◦ 诺特定理在场和基本粒子的现代理论中有着非常广泛的应用。

◦ 20 世纪下半叶，诺特定理成为了粒子物理学标准模型的基础。标准模型描述了微观尺度的世界，并预言了希格斯玻色子的存在。今天，物理学家在谱写新理论时，仍然依赖于诺特定理。

定理 1.7.13 (诺特定理)**.** *若系统 (M,L) 容许一个单参数微分同胚群 $h^s\colon M\to M, s\in\mathbb{R}$，则相应于 L 的拉格朗日方程组有一个首次积分 $I\colon TM\to\mathbb{R}$。在 M 的局部坐标 $\boldsymbol{q}$ 下，首次积分 I 可写为*

$$I(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})=\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}\frac{dh^s(\boldsymbol{q})}{ds}\bigg|_{s=0}.$$

证明. 仅对 $M=\mathbb{R}^n$ 的情况给出证明。令 $\boldsymbol{q}=\boldsymbol{q}(t)\colon\mathbb{R}\to M$ 是拉格朗日方程组的解，记 $\Phi(s,t)=h^s(\boldsymbol{q}(t))$，由 h^s 是容许映射，可以证明 $\forall s\in(-1,1)$，$h^s(\boldsymbol{q}(t))$ 也是方程 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}=\dfrac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}$ $(*)$ 的解（习题 4）。

目标证明 $\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}(\Phi,\dot\Phi)\dfrac{d\Phi}{ds}\right)=0$，用 $\dot{}$ 记对 t 的导数，用 $'$ 记对 s 的导数，即

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}(\Phi,\dot\Phi)\right)\Phi'+\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}(\Phi,\dot\Phi)\frac{d\Phi'}{dt}=0.$$

由 $(*)$，这等价于

$$\frac{\partial L}{\partial\boldsymbol{q}}(\Phi,\dot\Phi)\Phi'+\frac{\partial L}{\partial\dot{\boldsymbol{q}}}(\Phi,\dot\Phi)\frac{d\Phi'}{dt}=0.$$

h^s 为容许映射表明

$$\frac{\partial L}{\partial s}(\Phi,\dot{\Phi})=0,$$

此即上式。 □

习题 4. 若系统 $(\mathbb{R}^n,L)$ 容许一个单参数微分同胚群 $h^s\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n,\forall s$，$\boldsymbol{q}(t)$ 为相应于 L 的拉格朗日方程组的解。证明 $\forall s\in(-1,1)$，$h^s(\boldsymbol{q}(t))$ 也是相应于 L 的拉格朗日方程组的解。

证明. 记 $S=\int L(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$，有 $S(\boldsymbol{q}+\boldsymbol{h})-S(\boldsymbol{q})=O(\boldsymbol{h}^2)$，于是 $S(h^s(\boldsymbol{q}+\boldsymbol{h}))-S(h^s\boldsymbol{q})=O(\boldsymbol{h}^2)=O((h^s\boldsymbol{h})^2)$，故 $h^s\boldsymbol{q}$ 也是 L 对应的拉格朗日方程的解。 □

1.8　哈密顿力学

本章参考材料为 [MR]，第 2 章。

1.8.1　线性辛空间上的哈密顿系统

定义 1.8.1. 设 Z 是实 *Banach* 空间，$\Omega\colon Z\times Z\to\mathbb{R}$ 为 Z 上的连续双线性形式，映射 $\Omega^\flat\colon Z\to Z^*,z\to\Omega(z,\cdot)$。若 $\Omega^\flat$ 单，即 $\forall z_2\in Z,\Omega(z_1,z_2)=0$ 蕴含 $z_1=0$，称 Ω 为弱非退化形式。若 $\Omega^\flat$ 单且满，称 Ω 为强非退化形式。

定义 1.8.2. 向量空间 Z 上的一个辛形式 Ω 是 Z 上的一个非退化的斜对称双线性形式，(Z,Ω) 称为一个辛向量空间。

例 1.8.1. $(\mathbb{R}^{2n},\mathbb{J})$，$\mathbb{J}(u,v)=\langle u,Jv\rangle$（$\mathbb{R}^{2n}$ 中内积），$J=\begin{pmatrix}0&I_n\\-I_n&0\end{pmatrix}$.

例 1.8.2 (正则形式)**.** 设 W 为赋范线性空间，W' 为其对偶空间，$Z=W\times W'$，定义 Z 上的正则辛形式为 $\Omega((w_1,\alpha_1),(w_2,\alpha_2))=\alpha_2(w_1)-\alpha_1(w_2)$.

例 1.8.3 (与内积空间相关联的辛形式)**.** 设 W 为实内积空间，$Z=W\times W$，定义 Z 上的正则辛形式为 $\Omega((w_1,w_2),(z_1,z_2))=\langle z_2,w_1\rangle-\langle z_1,w_2\rangle$.

例 1.8.4 ($\mathbb{C}^n$ 上的辛形式)**.** $\forall z,w\in\mathbb{C}^n$，记 $z=x+iy,w=u+iv$，

$$z\cdot\bar{w}=(x+iy)\cdot(u-iv)=(x,y)\cdot(u,v)-i(x\cdot v-y\cdot u),$$

即 $\mathrm{Re}(z\cdot\bar{w})=(x,y)\cdot(u,v)$ 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中内积，$-\mathrm{Im}(z\cdot\bar{w})=x\cdot v-y\cdot u=\Omega((x,y),(u,v))$ 是辛形式.

例 1.8.5 (量子力学的辛形式)**.** 复 *Hilbert* 空间 $\mathscr{H}$ 上，例如 $\mathscr{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，令 $\Omega(\psi_1,\psi_2)=-2\hbar\,\mathrm{Im}\langle\psi_1,\psi_2\rangle$，其中 $\hbar$ 是普朗克常数.

1.8.2　辛几何初步

定义 1.8.3 (辛向量空间)**.** 设 V^{2n} 为 $2n$ 维向量空间，$\Omega\colon V^{2n}\times V^{2n}\to\mathbb{R}$ 是一个非退化双线性的反对称 2-形式。称 (V^{2n},Ω) 为辛向量空间，称该 2-形式为斜数量积。辛空间中两向量 ξ 与 η 若 $\Omega(\xi,\eta)=0$，称为斜正交，记为 $\xi\perp\eta$。

例 1.8.6. $\mathbb{R}^{2n}$ 上的斜数量积 $\Omega((u_1,u_2),(v_1,v_2))=v_2\cdot u_1-v_1\cdot u_2$。

定义 1.8.4 (辛基)**.** V^{2n} 中的辛基是 $2n$ 个向量 $e_{p_1},\cdots,e_{p_n},e_{q_1},\cdots,e_{q_n}$ 满足 $\Omega(e_{p_i},e_{p_j})=\Omega(e_{p_i},e_{q_j})=\Omega(e_{q_i},e_{q_j})=0,\forall\, i,j=1,\cdots,n$，除了 $\Omega(e_{p_i},e_{q_i})=1,\forall\, i=1,\cdots,n.$

定理 1.8.1. 每一个 $2n$ 维辛向量空间均存在一组辛基，而且能取任何非零向量 e 作为第一个基向量，e 称为辛一基（划掉）。

推论 1.8.1. 所有同维数的辛空间均与标准辛空间 $(\mathbb{R}^{2n},\Omega)$ 同构。

定义 1.8.5. 辛空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 到自身的线性变换 $S\colon\mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}^{2n}$ 称为辛变换，若 $\Omega(S\xi,S\eta)=\Omega(\xi,\eta),\forall\xi,\eta\in\mathbb{R}^{2n}$。$\mathbb{R}^{2n}$ 上所有辛变换之集称为辛群，记作 $\mathrm{Sp}(n,\mathbb{R})$。

定理 1.8.2. 辛变换的行列式为 1。

定理 1.8.3. 线性变换 $S\colon\mathbb{R}^{2n}\to\mathbb{R}^{2n}$ 为辛变换等价于它将某一个（从而也将任一个）辛基底变为辛基底。

证明. 基向量的线性组合之斜数量积可以用基向量的斜数量积来表示。若此变换不改变基向量的斜数量积，则亦不改变任何向量的斜数量积。 □

定义 1.8.6 (辛矩阵)**.** 称满足 $A^TJA=J$ 的实 $2n$ 阶矩阵 A 为辛矩阵。

定理 1.8.4. 辛矩阵 A 的特征多项式 $p(\lambda)=\det(A-\lambda I)$ 是反射的，*i.e.* $p(\lambda)=\lambda^{2n}p\big(\frac{1}{\lambda}\big)$。

证明. $A=J^{-1}A^{T-1}J$，故

$$\begin{aligned}p(\lambda)&=\det(J^{-1}A^{T-1}J-\lambda I)=\det(A^{T-1}-\lambda I)=\det(A^{-1}-\lambda I)\\&=\det(I-\lambda A)=\lambda^{2n}\det\big(\tfrac{1}{\lambda}I-A\big)=\lambda^{2n}p\big(\tfrac{1}{\lambda}\big).\end{aligned}$$

□

推论 1.8.2. 若 λ 是辛矩阵 A 的特征根，则 $\frac{1}{\lambda}$ 也是其特征根。

习题. 设 (Z,Ω) 为一个有限维辛向量空间，$V\subset Z$ 为一个子空间。令

$$V^{\Omega}=\{z\in Z\mid\Omega(z,v)=0,\ \forall v\in V\},$$

称为 V 的辛正交补。证明：

(1) $V\subset W\Rightarrow W^{\Omega}\subset V^{\Omega}$.

(2) Z/V^{Ω} 和 V^* 是同构的向量空间.

(3) $\dim V+\dim V^{\Omega}=\dim Z$.

(4) $V^{\Omega\Omega}=V$.

(5) 假设 V 是辛的，即 Ω 限制在 $V\times V$ 上是非退化的，则 V^{Ω} 是辛的且 $Z=V\oplus V^{\Omega}$.

证明. (1) 显然。

(2) $\Omega^\flat\colon Z\to V^*,z\mapsto\Omega(z,\cdot)$，$\ker\Omega^\flat=V^{\Omega}$。

(3) $\dim Z-\dim V^{\Omega}=\dim V^*=\dim V$。

(4) $V\subset\{z\in Z\mid\Omega(z,v)=0,\ \forall v\in V^{\Omega}\}=V^{\Omega\Omega}$，且 $\dim V=\dim V-\dim V^{\Omega}=\dim V^{\Omega\Omega}$.

(5) V 是辛的说明 $V\cap V^{\Omega}=0$，由 (3) 有 $Z=V\oplus V^{\Omega}$.

设对 $\tilde v\in V^{\Omega}$ 成立 $\Omega(\tilde v,V^{\Omega})=0$，又 $\Omega(\tilde v,V)=0$，那么 $\Omega(\tilde v,Z)=0$，故 $\tilde v=0$. □

1.8.3　哈密顿方程

定义 1.8.7. 设 (Z,Ω) 是辛向量空间，Z 上的向量场 $X\colon Z\to Z$ 称为哈密顿的，若 $\forall z\in Z$ 及某一个 $H\in C^1(Z)$，有 $\Omega^\flat(X(z))=dH(z)$，*i.e.* $\Omega(X(z),v)=dH(z)(v),\forall v\in Z$.

若 H 存在，称 H 为哈密顿函数，对应的向量场 $X(z)$ 亦记为 $X_H(z)$，称之为 H 的哈密顿向量场。

称 $\dot z=X_H(z)$ 为哈密顿方程。

注 1.8.1. 这是梯度在辛流形上的类比：
黎曼流形上可微函数 H 的梯度 ∇H 就是满足对任何向量场 Y，$\langle\nabla H,Y\rangle=YH$ 的向量场 ∇H；
辛流形上可微函数 H 的哈密顿向量场 X_H 就是满足对任何向量场 Y，$\Omega(X_H,Y)=YH$ 的向量场 X_H。

注 1.8.2. 若 Z 为有限维，则 $\Omega^\flat\colon Z\to Z^*,z\mapsto dH(z)$ 是双射。

定义 1.8.8.

$$\begin{aligned}\text{函数的拉回}\quad&\varphi^*f=f\circ\varphi.\\ \text{函数的推进}\quad&\varphi_*g=g\circ\varphi^{-1}.\\ \text{向量场的推进}\quad&\varphi_*X(\varphi(z))=D\varphi(z)\cdot X(z).\\ \text{向量场的拉回}\quad&\varphi^*Y=(\varphi^{-1})_*Y.\end{aligned}$$

1.8.4　典则变换或辛变换

定义 1.8.9. 设 $(Z,\Omega),(Y,\Xi)$ 为辛度量空间，一个光滑映射 $f\colon Z\to Y$ 称为辛的或典则的，若 f 保持辛形式，即 $\Xi(Df(z)\cdot z_1,Df(z)\cdot z_2)=\Omega(z_1,z_2)$ 对所有 $z\in Z,z_1,z_2\in Z$ 成立，简写为 $f^*\Xi=\Omega$。

例 1.8.7. 设 f 是 q 的光滑函数，$q=(q_1,\cdots,q_n)$，定义 $\varphi\colon(\mathbb{R}^{2n},\mathbb{J})\to(\mathbb{R}^{2n},\mathbb{J})$，

$$\varphi(q,p)=(q,p+df(q))=(q_1,\cdots,q_n,p_1+\frac{\partial f}{\partial q_1},\cdots,p_n+\frac{\partial f}{\partial q_n}).$$

φ 是辛变换，这是因为 $D:=D\varphi=\begin{bmatrix}I&\\f_{qp}&I\end{bmatrix}$ 符合 $D^TJD=J$。

命题 1.8.1. 设 (Z,Ω) 是辛向量空间，$H\in C^1(Z)$ 为哈密顿函数，则

$$H(z)-H(0)=\int_0^1\Omega(X_H(tz),z)\,dt.$$

证明.

$$H(z)-H(0)=\int_0^1\frac{dH(tz)}{dt}\,dt=\int_0^1dH(tz)\cdot z\,dt=\int_0^1\Omega(X_H(tz),z)\,dt.\qquad\square$$

命题 1.8.2. 设 $(Z,\Omega),(Y,\Xi)$ 为辛向量空间，$f\colon Z\to Y$ 是一个微分同胚，则 f 是辛变换当且仅当对 Y 上所有哈密顿向量场 X_H，有 $f_*X_{H\circ f}=X_H$，即 $Df(z)\cdot X_{H\circ f}(z)=X_H(f(z))$。

证明. 当 f 是辛的，

$$\begin{aligned}&\Xi(Df(z)\cdot X_{H\circ f}(z), Df(z)\cdot u)=\Omega(X_{H\circ f}(z),u)\\&=d(H\circ f)(z)\cdot u=dH(f(z))\cdot f_*(z)\cdot u\\&=\Xi(X_H(f(z)), f_*(z)\cdot u).\end{aligned}$$

反过来，有

$$\Xi(Df(z)\cdot X_{H\circ f}(z), Df(z)\cdot u)=\Omega(X_{H\circ f}(z),u),$$

恰当地选择哈密顿函数 H，$X_{H\circ f}(z)$ 能取到任一 $z\in Z$，因而 f 是辛的。 □

习题. 设 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的斜对称双线性形式 Ω 有矩阵

$$\begin{bmatrix}B & I\\ -I & 0\end{bmatrix},$$

其中 $B=[B_{ij}]$ 是一个 $n\times n$ 斜对称矩阵，I 是单位阵。
(a) 证明 Ω 是非退化的，从而是 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的辛形式。
(b) 证明关于 Ω 的哈密顿方程在标准坐标下为

$$\frac{dq^i}{dt}=\frac{\partial H}{\partial p_i},\quad \frac{dp_i}{dt}=-\frac{\partial H}{\partial q^i}-B_{ij}\frac{\partial H}{\partial p_j}.$$

证明. 设 $z(t)=(q^i(t),p_i(t))$，用

$$\begin{bmatrix}B & I\\ -I & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-B & -I\\ I & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I & 0\\ 0 & I\end{bmatrix},$$

得

$$\frac{dz}{dt}=X_H(z)=\nabla H\cdot\begin{bmatrix}-B & -I\\ I & 0\end{bmatrix},$$

即

$$\left(\frac{dq^i}{dt},\frac{dp_i}{dt}\right)=\left(\frac{\partial H}{\partial q^i},\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)\begin{bmatrix}-B & -I\\ I & 0\end{bmatrix}=\left(\frac{\partial H}{\partial p_i},-\frac{\partial H}{\partial q^i}-B_{ij}\frac{\partial H}{\partial p_j}\right).$$ □

例 1.8.8. 设 $(\mathbb{R}^{2n},\mathbb{J})$ 是标准的 $2n$ 维辛向量空间，正则坐标为 (q^i,p_i)，$X_H\colon Z\to Z$ 由

$$X_H=J\cdot\nabla H$$

给出，这就是经典的哈密顿方程

$$\left(\frac{dq^i}{dt},\frac{dp_i}{dt}\right)=\left(\frac{\partial H}{\partial p_i},-\frac{\partial H}{\partial q^i}\right).$$

命题 1.8.3 (能量的保持)**.** 设 $c(t)$ 为 X_H 的一条积分曲线，则 $H(c(t))$ 为常数。
设 φ_t 为 X_H 的流，即 φ_t 是方程 $\dot z=X_H(z)$ 的初始条件为 $z(0)=z\in Z$ 的解，则 $H\circ\varphi_t=H$。

证明.

$$\frac{d}{dt}H(c(t))=dH(c(t))\cdot\dot c(t)=\Omega(H(c(t)),\dot c(t))=\Omega(H(c(t)),H(c(t)))=0.$$

从而 $H(c(t))=H(c(0))$，即 $H\circ\varphi_t(z)=H(z)$。 □

1.8.5　方程何时是哈密顿的

命题 1.8.4. 设 $X\colon Z\to Z$ 是辛向量空间 (Z,Ω) 的光滑向量场，则 $X=X_H$ 对某个 $H\colon Z\to\mathbb{R}$ 成立当且仅当 $\forall z$，$DX(z)$ 是 Ω-斜的。

证明. 设 $X=X_H$，在 u 方向上，关于 z 对

$$\Omega(X_H(z),v)=dH(z)\cdot v$$

微分，得到

$$\Omega(DX_H(z)\cdot u,v)=D^2H(z)(v,u).$$

用二阶偏导数的对称性，得到

$$\Omega(DX_H(z)\cdot u,v)=D^2H(z)(u,v)=\Omega(DX_H(z)\cdot v,u)=-\Omega(u,DX_H(z)\cdot v).$$

反过来，设 $\Omega(DX_H(z)\cdot u,v)=-\Omega(u,DX_H(z)\cdot v)$，定义

$$H(z)=\int_0^1\Omega(X(tz),z)\,dt,$$

则有 $X=X_H$，这是因为

$$\begin{aligned}
&\Omega(X_H(z),u)=dH(z)\cdot u\\
&=\int_0^1\Omega(DX(tz)\cdot tu,z)\,dt+\int_0^1\Omega(X(tz),u)\,dt\\
&=-\int_0^1\Omega(tu,DX(tz)\cdot z)\,dt+\int_0^1\Omega(X(tz),u)\,dt\\
&=\int_0^1\Omega(tDX(tz)\cdot z,u)\,dt+\int_0^1\Omega(X(tz),u)\,dt\\
&=\int_0^1\Omega(tDX(tz)\cdot z+X(tz),u)\,dt\\
&=\int_0^1\Omega\Big(\frac{d}{dt}(X(tz)t),u\Big)\,dt\\
&=\Omega(X(z),u).
\end{aligned}$$

□

推论 1.8.3. 设 $X(z)=Az$ 是线性向量场，则 A 是哈密顿的当且仅当 $\Omega(Au,v)=-\Omega(u,Av)$ 对任意 $u,v\in Z$，并且这时

$$H=\int_0^1\Omega(tAz,z)\,dt=\frac{1}{2}\Omega(Az,z).$$

习题. 设 (Z,Ω) 是辛向量空间，令 $A\colon Z\to Z$ 是线性映射，且假设 $I-A$ 是可逆的。证明：A 是哈密顿的，当且仅当它的 Cayley 变换

$$(I+A)(I-A)^{-1}$$

是辛的。给出一个哈密顿向量场的例子，使得 $I-A$ 不是可逆的。

证明.

$$\begin{aligned}
&\Omega((I+A)(I-A)^{-1}z_1,(I+A)(I-A)^{-1}z_2)=\Omega(z_1,z_2)\\
\Leftrightarrow\quad&\Omega((I+A)z_1,(I+A)z_2)=\Omega((I-A)z_1,(I-A)z_2)\\
\Leftrightarrow\quad&\Omega(Az_1,z_2)+\Omega(z_1,Az_2)=\Omega(-Az_1,z_2)+\Omega(z_1,-Az_2)\\
\Leftrightarrow\quad&\Omega(Az_1,z_2)=-\Omega(z_1,Az_2).
\end{aligned}$$

例子 i. $(\mathbb{R}^{2n},\mathbb{J})$ 上，$A=\begin{pmatrix}I_n & 0\\ 0 & -I_n\end{pmatrix}$。

例子 ii. 令 Z 是一个无限维 Hilbert 空间，$A=iT$，T 是 Z 上的对称而不自伴的算子（具体例子见 [ZG] 例 6.1.6, 6.1.7 等），则 $I-A$ 不映满整个 Z（见 [ZG] 定理 6.2.4）。 □

习题. 设 (Z,Ω) 是有限维辛向量空间，令 $\varphi\colon Z\to Z$ 是满足 $\det\varphi=1$ 的线性辛映射。如果 λ 是重数为 k 的特征值，则 $1/\lambda$ 也是。利用 φ 的特征多项式证明之。

证明. 设 φ 的特征多项式是 $p(x)=(x-\lambda)^kq(x)$，则

$$p(x)=x^{2n}p\big(\tfrac{1}{x}\big)=x^{2n}\big(\tfrac{1}{x}-\lambda\big)^kq\big(\tfrac{1}{x}\big)=(1-\lambda x)^kx^{2n-k}q\big(\tfrac{1}{x}\big).$$ □

1.8.6　哈密顿流

考察辛向量空间 (Z,Ω) 上的哈密顿向量场 X_H，这里 $H\colon Z\to\mathbb{R}$，其上定义流 $\varphi_t\colon Z\to Z$ 满足

$$\frac{d}{dt}\varphi_t(z)=X_H\circ\varphi_t(z),\quad\forall\,z\in Z,t\in\mathbb{R}.$$

命题 1.8.5. *哈密顿向量场 X_H 的流 φ_t 是典则变换。反之，若一个向量场 X 的流是典则变换，则它是哈密顿的。*

证明. 对哈密顿向量场 X_H 的流 φ_t，用命题1.8.4，

$$\begin{aligned}
&\frac{d}{dt}\Omega(D\varphi_t(z)\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)\\
&=\Omega(D\Big(\frac{d}{dt}\varphi_t(z)\Big)\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)+\Omega(D\varphi_t(z)\cdot u,D\Big(\frac{d}{dt}\varphi_t(z)\Big)\cdot v)\\
&=\Omega(D(X_H\circ\varphi_t(z))\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)+\Omega(D\varphi_t(z)\cdot u,D(X_H\circ\varphi_t(z))\cdot v)\\
&=\Omega(DX_H(\varphi_t(z))\cdot D\varphi_t(z)\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)+\Omega(D\varphi_t(z)\cdot u,DX_H(\varphi_t(z))\cdot D\varphi_t(z)\cdot v)\\
&=0.
\end{aligned}$$

反之，$\varphi_t^*\Omega=\Omega$ 说明

$$\begin{aligned}
0&=\frac{d}{dt}\Omega(D\varphi_t(z)\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)\\
&=\Omega(DX(\varphi_t(z))\cdot D\varphi_t(z)\cdot u,D\varphi_t(z)\cdot v)+\Omega(D\varphi_t(z))\cdot u,D(X(\varphi_t(z))\cdot D\varphi_t(z)\cdot v).
\end{aligned}$$

取 $t=0$，$D\varphi_0=I$，就有

$$0=\Omega(DX(z)\cdot u,v)+\Omega(u,DX(z)\cdot v),$$

由命题1.8.4可知 X 是哈密顿的。 □

注 1.8.3. 在哈密顿系统标准理论中，我们经常构造一个函数 $F(p,q)$，用 $F(p,q)$ 生成的哈密顿向量场 X_F 对应的时间 1 映射作为辛变换，记为 X_F^1。

1.8.7　泊松括号

定义 1.8.10. 设 (Z,Ω) 为辛向量空间，定义两个函数 $F,G\colon Z\to\mathbb{R}$ 的**泊松括号** $\{F,G\}\colon Z\to\mathbb{R}$ 如下：

$$\{F,G\}(z)=\Omega(X_F(z),X_G(z)).$$

Lie 导数 $L_Xf=df\cdot X$ 在欧氏空间的标准坐标下

$$L_Xf=\left(\sum_{j=1}^n\frac{\partial f}{\partial z_j}dz_j\right)\left(\sum_{j=1}^n X_j\partial_{z_j}\right)=\sum_{j=1}^n\frac{\partial f}{\partial z_j}X_j.$$

这样

$$\begin{aligned}\{F,G\}(z)&=\Omega(X_F(z),X_G(z))=dF(z)\cdot X_G(z)=L_{X_G}F(z)\\&=-\Omega(X_G(z),X_F(z))=dG(z)\cdot X_F(z)=-L_{X_F}G(z).\end{aligned}$$

例 1.8.9. 设 Z 是 $2n$ 维辛向量空间，在其辛坐标 q^i,p_i 下

$$\{F,G\}=\Omega(X_F,X_G)=\Omega\Big(\Big(\frac{\partial F}{\partial p_i},-\frac{\partial F}{\partial q^i}\Big),\Big(\frac{\partial G}{\partial p_i},-\frac{\partial G}{\partial q^i}\Big)\Big)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial F}{\partial q^i}\frac{\partial G}{\partial p_i}-\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial G}{\partial q^i}.$$

据此有

$$\{q^i,q^j\}=0,\quad\{p_i,p_j\}=0,\quad\{q^i,p_j\}=\sum_{k=1}^n\frac{\partial q^i}{\partial q^k}\frac{\partial p_j}{\partial p_k}-\frac{\partial q^i}{\partial p_k}\frac{\partial p_j}{\partial q^k}=\delta_j^i.$$

定义 1.8.11. 两个函数 $F,G\colon Z\to\mathbb{R}$ 称为**对合的**或**泊松可交换的**，若 $\{F,G\}=0$。

给定 $\mathbb{R}^n$ 上的两个光滑向量场 X,Y，通常 $\varphi_X^t\varphi_Y^s\neq\varphi_Y^s\varphi_X^t$ 对 $t,s\in\mathbb{R}$。

例 1.8.10. $\mathbb{R}^2$ 上的向量场 $X=\dfrac{\partial}{\partial x},Y=x\dfrac{\partial}{\partial y}$。

$$X=\frac{\partial}{\partial x}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x(t)=t+x_0\\y(t)=y_0\end{cases},$$

$$Y=x\frac{\partial}{\partial y}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\y=x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x(t)=x_0\\y(t)=x_0t+y_0\end{cases}.$$

那么

$$\begin{aligned}\varphi_X^t\varphi_Y^s(x_0,y_0)&=\varphi_X^t(x_0,x_0s+y_0)=(t+x_0,x_0s+y_0),\\\varphi_Y^s\varphi_X^t(x_0,y_0)&=\varphi_Y^s(t+x_0,y_0)=(t+x_0,ts+x_0s+y_0).\end{aligned}$$

当 $ts\neq0$ 时，

$$\varphi_X^t\varphi_Y^s(x_0,y_0)\neq\varphi_Y^s\varphi_X^t(x_0,y_0).$$

为了刻画 X,Y 生成的流 φ_X^t,φ_Y^s 的交换性，定义 $[X,Y]$。

定义 1.8.12. 两个向量场 X,Y 的 ***Jacobi–Lie*** 括号$[X,Y]$ 定义如下：对 $f\in C^\infty(Z)$，

$$df[X,Y]=d(df\cdot Y)\cdot X-d(df\cdot X)\cdot Y,$$

即

$$L_{[X,Y]}f=L_XL_Yf-L_YL_Xf.$$

命题 1.8.6.

$$[X,Y]^j=X^i\frac{\partial Y^j}{\partial z^i}-Y^i\frac{\partial X^j}{\partial z^i}=XY^j-YX^j.$$

证明. 后一等号就是 $X=X^i\dfrac{\partial}{\partial z^i},Y=Y^i\dfrac{\partial}{\partial z^i}$。前一等号是因为

$$\begin{aligned}[X,Y]f&=X^i\frac{\partial}{\partial z^i}\left(Y^j\frac{\partial f}{\partial z^j}\right)-Y^j\frac{\partial}{\partial z^j}\left(X^i\frac{\partial f}{\partial z^i}\right)\\&=X^i\frac{\partial Y^j}{\partial z^i}\frac{\partial f}{\partial z^j}+X^iY^j\frac{\partial^2 f}{\partial z^i\partial z^j}-Y^j\frac{\partial X^i}{\partial z^j}\frac{\partial f}{\partial z^i}-Y^jX^i\frac{\partial^2 f}{\partial z^j\partial z^i}\\&=X^i\frac{\partial Y^j}{\partial z^i}\frac{\partial f}{\partial z^j}-Y^j\frac{\partial X^i}{\partial z^j}\frac{\partial f}{\partial z^i}.\end{aligned}$$

注：这就是说 $[X,Y]=(XY^j-YX^j)\dfrac{\partial}{\partial z^j}$。 □

例 1.8.11. $\mathbb{R}^2$ 上的向量场 $X=\dfrac{\partial}{\partial x},Y=x\dfrac{\partial}{\partial y}$，根据上式计算，

$$[X,Y]=\big(X(0)-Y(1)\big)\frac{\partial}{\partial x}+\big(X(x)-Y(0)\big)\frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}.$$

引理 1.8.1.

$$[X_F,X_G](z)=dX_G(z)\cdot X_F(z)-dX_F(z)\cdot X_G(z).$$

证明. $\forall f\in C^\infty(Z)$，

$$\begin{aligned}L_{[X_F,X_G]}f&=L_{X_F}L_{X_G}f-L_{X_G}L_{X_F}f\\&=L_{X_F}(df\cdot X_G)-L_{X_G}(df\cdot X_F)\\&=d(df\cdot X_G)\cdot X_F-d(df\cdot X_F)\cdot X_G\\&=d^2f\cdot X_G\cdot X_F+df\cdot(dX_G\cdot X_F)-d^2f\cdot X_F\cdot X_G-df\cdot(dX_F\cdot X_G)\\&=df\cdot(dX_G\cdot X_F-dX_F\cdot X_G)\\&=L_{dX_G\cdot X_F-dX_F\cdot X_G}f.\end{aligned}$$

□

推论 1.8.4.

$$X_{\{F,G\}}=-[X_F,X_G].$$

证明.

$$\begin{aligned}\Omega(X_{\{F,G\}}, v) &= d\{F,G\}\cdot v\\ &= d(\Omega(X_F, X_G))\cdot v\\ &= \Omega(dX_F\cdot v, X_G) + \Omega(X_F, dX_G\cdot v)\\ &= \Omega(dX_F\cdot X_G, v) - \Omega(dX_G\cdot X_F, v)\\ &= \Omega(-[X_F, X_G], v).\end{aligned}$$

□

1.8.8　Lie 代数

定义 1.8.13. 一个 ***Lie*** **代数**是向量空间 L 以及双线性反对称算子 $[-,-]\colon L\times L\to L$，并且满足 ***Jacobi*** **恒等式**

$$[[A,B],C] + [[B,C],A] + [[C,A],B] = 0.$$

定理 1.8.5. 泊松括号 $\{-,-\}\colon C^\infty(Z)\times C^\infty(Z)\to C^\infty(Z)$ 使得 $C^\infty(Z)$ 成为一个 *Lie* 代数。

证明. 由于

$$\{F,G\} = \Omega(X_F, X_G) = dF\cdot X_G = X_G(F),$$

得

$$\begin{aligned}\{H,\{F,G\}\} &= -X_{\{F,G\}}H = [X_F, X_G]H\\ &= X_FX_GH - X_GX_FH\\ &= X_F\{G,H\} - X_G\{F,H\}\\ &= \{F,\{G,H\}\} - \{G,\{F,H\}\}\\ &= \{F,\{G,H\}\} + \{G,\{H,F\}\}.\end{aligned}$$

□

推论 1.8.5. 设 (Z,Ω) 为有限维辛向量空间，Z 上的哈密顿场 $\mathscr{X}_{Ham}(Z)$ 形成李代数 $\mathscr{X}(Z)$ 的李子代数。

证明. 对 $X_F, X_G\in\mathscr{X}_{\mathrm{Ham}}(Z)$，$[X_F,X_G] = -X_{\{F,G\}} = X_{\{G,F\}}\in\mathscr{X}_{\mathrm{Ham}}(Z)$。 □

推论 1.8.6. 设 X_H 是 Z 上的哈密顿向量场，其流为 φ_t，则对于 $F\in C^\infty(Z)$，

$$\frac{d}{dt}(F\circ\varphi_t) = \{F\circ\varphi_t, H\} = \{F,H\}\circ\varphi_t.$$

证明.

$$\frac{d}{dt}(F\circ\varphi_t) = dF\cdot\frac{d}{dt}\varphi_t = dF\cdot X_H\circ\varphi_t = \{F,H\}\circ\varphi_t.$$

$$\{F,H\}\circ\varphi_t = \varphi_t^*\{F,H\} = \{\varphi_t^*F, \varphi_t^*H\} = \{F\circ\varphi_t, H\circ\varphi_t\} = \{F\circ\varphi_t, H\}.$$ □

推论 1.8.7. 设 $F,G\in C^\infty(Z)$，则 F 沿 X_G 的积分曲线为常数当且仅当 G 沿 X_F 的积分曲线为常数当且仅当 $\{F,G\} = 0$。

证明.

$$\frac{d}{dt}(F\circ\varphi_t^G)=0\Leftrightarrow\{F,G\}\circ\varphi_t=0\Leftrightarrow\{F,G\}=0.$$ □

定理 1.8.6. 设 (Z,Ω) 为 $2n$ 维辛向量空间，Z 上的哈密顿函数 H 在以 F 为哈密顿函数的单参数变换群下不变，则 F 是 X_H 之首次积分。

证明. 即 $\frac{d}{dt}(H\circ\varphi_t^F)=0$ 推出 $\frac{d}{dt}(F\circ\varphi_t^H)=0$，事实上两者皆是 $\{F,H\}=0$。 □

推论 1.8.8 (泊松定理)**.** 具有哈密顿函数 H 的方程组之两个首次积分 F_1,F_2 的泊松括弧仍为首次积分。

证明. 现有 $\{F_1,H\}=0,\{F_2,H\}=0$，由 Jacobi 恒等式，$\{\{F_1,F_2\},H\}=0$。 □

习题. 验证 $\varphi^*(L_Xf)=L_{\varphi^*X}(\varphi^*f)$。

证明.

$$\begin{aligned}L_{\varphi^*X}(\varphi^*f)(z)&=L_{\varphi_*^{-1}X}f\circ\varphi(z)\\&=d(f\circ\varphi)\cdot(\varphi_*^{-1}X)(z)\\&=df(\varphi(z))\cdot D\varphi(z)\cdot D\varphi^{-1}(\varphi(z))\cdot X(\varphi(z))\\&=df(\varphi(z))\cdot X(\varphi(z))=df(X)(\varphi(z))\\&=(L_Xf)\circ\varphi(z)=\varphi^*(L_Xf)(z).\end{aligned}$$

□

附：重点概念英文及示例

mechanics (力学)	classical mechanics, Lagrangian mechanics, Hamiltonian mechanics
motion (运动)	equation of motion
velocity (速度)	relative velocity, angular velocity
acceleration (加速度)	centripetal acceleration, acceleration due to gravity
momentum (动量)	angular momentum, generalized momentum
force (力)	external force, frictional force, Coriolis force, Lorentz force
moment (矩)	moment of force
energy (能量)	potential energy, kinetic energy, total energy
conservation (守恒)	conservation law, conservation of momentum, conservation of energy

参考文献

参考文献

[Li] 李书民. 经典力学概论. 中国科学技术大学出版社, 2007.

[Zh] 张恭庆. 变分学讲义. 现代数学基础. 高等教育出版社, 2001.

[Ar] B. И. Arnold. 经典力学的数学方法. 俄罗斯数学教材选译. 高等教育出版社, 2006.

[SS] E. M. Stein, R. Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton Lectures in Analysis I. Princeton University Press, 2001.

[Fu] H. Furstenberg. *Recurrence in Ergodic Theory and Combinatorial Number Theory*. Princeton University Press, 1981.

[MR] J. E. Marsden, T. S. Raitu. 力学和对称性导论——经典力学系统初探. 应用数学译丛. 清华大学出版社, 1999.

[ZG] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义（下册）. 大学基础课教材. 北京大学出版社, 2001.

1.9 试卷: 经典物理选讲

原网页

24 秋　经典物理选讲　期末试卷

1. 选择题

(1) 自由旋转刚体的 Euler 角有 _____ 个自由度。
(A) 1;　(B) 2;　(C) 3;　(D) 4;　.

(2) 给定坐标系正向 (z, y, x), $\omega = Adx + Bdy$. 则 $*\omega =$ _____.
(A) $Ady \wedge dz + Bdz \wedge dx$;
(B) $Ady \wedge dz - Bdz \wedge dx$;
(C) $-Ady \wedge dz + Bdz \wedge dx$;
(D) $-Ady \wedge dz - Bdz \wedge dx$.

(3) 假设地球均匀，则在 _____ 处，地球表面质点所受的 Coriolis 力沿地表的切向分量为 0.
(A) 南北极点;　(B) 南北极圈;　(C) 南北回归线;　(D) 赤道.

(4) $L\frac{dI}{dt} = U$, ω 是正弦交流电的角频率。$U = ZI$, 则感抗 $Z =$ _____.
(A) $i\omega L$;　(B) $\frac{iL}{\omega}$;　(C) $\frac{1}{i\omega L}$;　(D) $\frac{\omega}{iL}$.

(5) (多选) 在规范变换下 _____ 保持不变。

(A) $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$; (B) $\varphi\boldsymbol{A}$; (C) $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}$; (D) $\nabla\times\boldsymbol{A}$.

(6) (多选) 已知 Lagrange 函数的形式为 $L(x,y,\dot{x},\dot{y},\dot{z})$，即显式中不含 t,z。那么以下量哪个是守恒量?

(A) 机械能; (B) x,y 的动量; (C) z 的动量; (D) z 的角动量。

(7) 参考系 K' 相对 K 以 x 正向速度 v 运动，K' 中有一个与 x' 夹角为为 θ 的长为 l 的直杆，为求 K 中这条杆的长度，除了 Lorentz 变换式，还需要以下条件：

(A) $\Delta x=0$; (B) $\Delta x=\Delta y=0$; (C) $\Delta t=0$; (D) $\Delta t'=0$.

(8) 现在有一个边长为 $2a$, 质量为 m 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$, 设 E 是面 $ABB'A'$ 的中心，F 是面 $CDD'C'$ 的中心，已知正方体绕 EF 的转动惯量是 $\frac{2}{3}ma^2$, 则绕 $A'C$ 与 BC 的转动惯量分别为：_____, _____.

(A) $\frac{2}{3}ma^2,\frac{5}{3}ma^2$;

(B) $\frac{2}{3}ma^2,\frac{8}{3}ma^2$;

(C) $2ma^2,\frac{5}{3}ma^2$;

(D) $2ma^2,\frac{8}{3}ma^2$.

2. $(q(t),p(t))$ 满足 Hamilton 函数 H 的正则方程，证明：

$$\frac{d}{dt}\varphi(q(t),p(t))=\{\varphi,H\}.$$

3. 已知麦克斯韦方程组 (已经把所有系数变成了 1 (Gauss 单位制)),

$$\begin{cases}\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho\\ \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0\\ \nabla\times\boldsymbol{E}=-\dfrac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\\ \nabla\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{j}+\dfrac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}\end{cases}$$

求证：$\boldsymbol{B}$ 满足非齐次波动方程。

4. 对于两个指向未来的类时向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$, 证明:

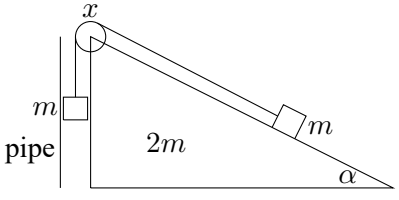
(1) $\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle>0$;

(2) $\langle\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\rangle\geq\|\boldsymbol{v}_1\|\cdot\|\boldsymbol{v}_2\|$.

5. 已知一个倾角为 α 的质量为 $2m$ 的直角三角形斜面，顶部有一个定滑轮，通过长为 l 的细绳连接两端两个质量为 m 的质点。左边的质点被一个管道控制住，只能相对斜面上下运动。试以定滑轮中心的 x 坐标和定滑轮中心到斜面上质点的距离 z 为广义坐标，

(1) 写出系统的 Lagrange 函数;

(2) 求出斜面的加速度。



6. 现有 2-形式 $F=\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{\sigma}+c^{-1}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{r}\wedge dx^0$，回答以下问题：

(1) 计算 dF;

(2) 说明为什么由 $dF=0$ 可得电磁势存在;

(3) 通过计算 $F\wedge *F$, 来说明 $\|\boldsymbol{B}\|^2+c^{-2}\|\boldsymbol{E}\|^2$ 在正 Lorentz 变换下不可能不变。

7. 一个质量为 m 的质点限制在平面上运动，受力为 kr, 且指向原点，这里 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 运动到离原点最近和最远的点时，质点相对原点的角速度分别为 ω_1, ω_2. 证明：$\omega_1\omega_2$ 仅与 m, k 有关。